

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG



NIÊN LUẬN CƠ SỞ NGÀNH

**ỨNG DỤNG DI ĐỘNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÁ
NHÂN CÓ HỖ TRỢ BỞI MÔ HÌNH NGÔN NGỮ LỚN
— PERFIN**

Ngành:	Kỹ thuật phần mềm
Khóa:	Khóa 49
Lớp học phần:	CT239H M01
Giảng viên hướng dẫn:	TS. Phan Phương Lan
Sinh viên thực hiện:	Nguyễn Thanh Trọng
Mã số sinh viên:	B2305615

Học kỳ 3, năm học 2025–2026

Cần Thơ, 2026

TÓM TẮT

PERFIN là nguyên mẫu quản lý tài chính cá nhân lấy chất lượng dữ liệu và giải thuật làm trọng tâm. Hệ thống nhận giao dịch từ văn bản, giọng nói hoặc ảnh hóa đơn; chuẩn hóa, trích xuất bản ghi có cấu trúc và yêu cầu xác nhận trước khi ghi PostgreSQL. SQL và giải thuật xác định tính số dư, ngân sách, xu hướng, bất thường, dòng tiền và mục tiêu. Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) chỉ hiểu ý định, chọn công cụ, điền tham số, hỏi lại và diễn giải facts; mô hình không phải nguồn số liệu tài chính. Redis giữ trạng thái hội thoại; BullMQ điều phối tác vụ định kỳ. Báo cáo trình bày mô hình dữ liệu, ranh giới LLM, luồng then chốt và giao thức đánh giá. Sau ổn định hóa, 18/18 tệp kiểm thử backend đạt; local-parser quality gate đạt 31/31 ca nghiêm ngặt; Expo web đóng gói 652 module với bundle khoảng 1,49 MB. Các sửa đổi khóa transaction, pending concurrency, kỳ recurring và trực thời gian zero-fill. Độ chính xác LLM, OCR, STT và tích hợp cơ sở dữ liệu thật chưa được đo nên không được suy diễn từ kết quả đơn vị.

Từ khóa: quản lý tài chính cá nhân, mô hình ngôn ngữ lớn, phân tích dữ liệu, PostgreSQL, Redis, hệ thống có kiểm chứng.

Mục lục

Tóm tắt	i
Mục lục	ii
Danh mục bảng	v
Danh mục hình	vi
Danh mục các từ viết tắt	vii
1 Giới thiệu	1
1.1 Đặt vấn đề	1
1.1.1 Bối cảnh	1
1.1.2 Vấn đề về phân tích và diễn giải	1
1.1.3 Bài toán nghiên cứu	1
1.2 Mục tiêu	3
1.3 Phạm vi đề tài	4
1.3.1 Phạm vi thực hiện	4
1.3.2 Giả định và giới hạn	4
1.4 Đóng góp của đề tài	4
1.5 Bố cục báo cáo	5
2 Cơ sở lý thuyết	6
2.1 Dữ liệu tài chính cá nhân	6
2.1.1 Giao dịch và dòng tiền	6
2.1.2 Toàn vẹn và vòng đời dữ liệu	6
2.2 Mô hình ngôn ngữ lớn trong PERFIN	6
2.2.1 Transformer và khả năng hiểu ngữ cảnh	6
2.2.2 Function calling và structured output	7
2.2.3 Ranh giới trách nhiệm	7
2.2.4 Grounding và kiểm soát hallucination	8
2.3 Xử lý đa phương thức	8
2.3.1 OCR hóa đơn	8
2.3.2 Speech-to-Text	8
2.3.3 Nguyên tắc không phụ thuộc provider	8

2.4	Các giải thuật phân tích	9
2.4.1	Hồi quy tuyến tính và dự báo xu hướng	9
2.4.2	Phát hiện bất thường bằng z-score và IQR	9
2.4.3	Ước lượng thời gian cạn dòng tiền	10
2.4.4	Khai phá khoản chi định kỳ	10
2.4.5	Tương quan liên danh mục	10
2.4.6	Đề xuất ngân sách	10
2.4.7	Lập kế hoạch mục tiêu	11
2.5	Phân loại và học từ phản hồi	11
2.6	Hạ tầng trạng thái và tác vụ nền	11
2.7	Công nghệ và lý do lựa chọn	11
2.8	Nghiên cứu và ứng dụng liên quan	12
3	Kết quả ứng dụng	13
3.1	Đặc tả yêu cầu phần mềm	13
3.1.1	Mô tả tổng quan	13
3.1.2	Phân nhóm chức năng	14
3.1.3	Yêu cầu chức năng	14
3.1.4	Yêu cầu phi chức năng	15
3.1.5	Quy ước trạng thái	16
3.2	Thiết kế phần mềm	16
3.2.1	Kiến trúc ứng dụng	16
3.2.2	Thiết kế dữ liệu	20
3.2.2.1	Mô hình miền	20
3.2.2.2	Mô hình vật lý	22
3.2.2.3	Quy tắc dữ liệu quan trọng	24
3.2.3	Thiết kế chi tiết	25
3.2.3.1	Ranh giới LLM trong kiến trúc	25
3.2.3.2	Máy trạng thái hội thoại	26
3.2.3.3	Nhập giao dịch bằng văn bản	27
3.2.3.4	Đầu vào đa phương thức	29
3.2.3.5	Phân loại và vòng phản hồi	30
3.2.3.6	Sinh insight có căn cứ	31
3.2.3.7	Lập kế hoạch mục tiêu	33
3.2.3.8	Tác vụ chủ động	34
3.2.3.9	Kiểm soát thao tác do LLM khởi tạo	36
3.2.4	Bảo mật, riêng tư và đạo đức	36
3.3	Kiểm thử	37

3.3.1	Kế hoạch kiểm thử	37
3.3.1.1	Ma trận kiểm thử	37
3.3.1.2	Thiết kế dữ liệu kiểm thử	37
3.3.1.3	Bộ chỉ số	38
3.3.2	Kết quả và phân tích	38
3.3.2.1	Kết quả đã đo	38
3.3.2.2	Trạng thái chức năng trọng yếu	40
3.3.2.3	Thí nghiệm cần thực hiện	41
4	Kết luận	42
4.1	Kết quả đạt được	42
4.2	Tác động của LLM	42
4.3	Hạn chế	43
4.4	Hướng phát triển	43
4.5	Kết luận chung	44
	Tài liệu tham khảo	45
	A Danh mục sơ đồ Draw.io	47
	B Lệnh tái lập kiểm thử	48
	C Biên bản kết quả ngày 15/07/2026	49
	D Nguyên tắc trình diễn	50
	E Tiêu chí ổn định chức năng quan trọng	51

Danh sách bảng

2	Mục tiêu và tiêu chí đánh giá của đề tài	3
3	Phạm vi thực hiện và nội dung ngoài phạm vi	4
4	Ranh giới trách nhiệm giữa giải thuật và LLM	7
5	Các giải thuật phân tích dữ liệu chính	9
6	Khoảng trống và hướng giải quyết của PERFIN	12
7	Tác nhân của hệ thống	13
8	Phân nhóm chức năng theo mức ưu tiên học thuật	14
9	Yêu cầu chức năng	14
10	Yêu cầu phi chức năng và cách đo	15
11	Thành phần kiến trúc và trách nhiệm	18
12	Nhóm thực thể dữ liệu chính	24
13	Điều kiện kiểm soát thao tác do LLM khởi tạo	36
14	Ma trận kiểm thử	37
15	Bộ chỉ số đánh giá	38
16	Kết quả đã đo và phép đo còn thiếu	39
17	Trạng thái và hành vi đích của chức năng trọng yếu	40
18	Đối chiếu mục tiêu với bằng chứng	42

Danh sách hình vẽ

1	Sơ đồ ngữ cảnh và phạm vi hệ thống PERFIN. Người dùng tương tác với ứng dụng; các nhà cung cấp LLM, OCR và STT chỉ là dịch vụ hỗ trợ bên ngoài.	2
2	Kiến trúc vận hành của PERFIN. Lỗi xác định tạo và lưu facts; AI Orchestrator chỉ điều phối ngữ nghĩa.	17
3	Sơ đồ triển khai nguyên mẫu. Frontend, API, worker, PostgreSQL và Redis thuộc môi trường demo; provider AI được gọi qua mạng.	19
4	Sơ đồ lớp miền nghiệp vụ. Entity tài chính tách khỏi service phân tích và lớp persona.	21
5	Sơ đồ quan hệ thực thể vật lý được đối chiếu với chuỗi migration runtime.	23
6	Ranh giới trách nhiệm của LLM: dữ liệu và facts được tạo ở lỗi xác định; LLM chỉ chuyển đổi ngữ nghĩa và diễn giải.	25
7	Máy trạng thái hội thoại và giao dịch chờ xác nhận.	26
8	Sơ đồ tuần tự nhập giao dịch bằng văn bản. LLM nằm ngoài transaction ghi dữ liệu.	28
9	Luồng xử lý đầu vào đa phương thức. Voice và ảnh hội tụ vào pipeline text chung sau bước xác nhận.	29
10	Luồng phản hồi và cá nhân hóa phân loại bằng correction retrieval, không phải fine-tuning.	30
11	Sơ đồ tuần tự sinh insight có căn cứ. Response trả cả thông điệp và facts để truy vết.	32
12	Luồng lập kế hoạch mục tiêu và mô phỏng what-if.	33
13	Sơ đồ tuần tự tác vụ chủ động và cơ chế chống hiệu ứng lặp khi retry.	35

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Diễn giải
AI	Artificial Intelligence — trí tuệ nhân tạo
API	Application Programming Interface — giao diện lập trình ứng dụng
ASR	Automatic Speech Recognition — nhận dạng tiếng nói tự động
CRUD	Create, Read, Update, Delete — tạo, đọc, cập nhật, xóa
CSV	Comma-Separated Values — dữ liệu phân tách bằng dấu phẩy
DB	Database — cơ sở dữ liệu
ERD	Entity–Relationship Diagram — sơ đồ quan hệ thực thể
F1	Trung bình điều hòa giữa precision và recall
IQR	Interquartile Range — khoảng tứ phân vị
JSON	JavaScript Object Notation
KV	Key–Value — khóa–giá trị
LLM	Large Language Model — mô hình ngôn ngữ lớn
NFR	Non-Functional Requirement — yêu cầu phi chức năng
NLP	Natural Language Processing — xử lý ngôn ngữ tự nhiên
OCR	Optical Character Recognition — nhận dạng ký tự quang học
PII	Personally Identifiable Information — dữ liệu định danh cá nhân
REST	Representational State Transfer
SRS	Software Requirements Specification — đặc tả yêu cầu phần mềm
STT	Speech-to-Text — chuyển giọng nói thành văn bản
TTL	Time To Live — thời gian tồn tại của dữ liệu tạm
UI	User Interface — giao diện người dùng
UAT	User Acceptance Testing — kiểm thử chấp nhận người dùng
VND	Đồng Việt Nam

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ

1.1.1. *Bối cảnh*

Quản lý tài chính cá nhân đòi hỏi người dùng ghi nhận giao dịch đều đặn, phân loại đúng và hiểu được ý nghĩa của lịch sử thu–chi. Kiến thức tài chính có liên quan trực tiếp đến khả năng lập kế hoạch và ra quyết định dài hạn [1]. Tuy nhiên, công cụ ghi chép truyền thống thường yêu cầu nhiều thao tác: chọn loại giao dịch, nhập số tiền, chọn danh mục, ví và thời gian. Khi nhập liệu trở thành gánh nặng, dữ liệu dễ bị thiếu hoặc sai danh mục; mọi báo cáo phía sau vì thế kém tin cậy.

Đầu vào tự nhiên như “ăn phở sáng nay 45k bằng Momo” giảm số bước thao tác, nhưng tạo ra bài toán kỹ thuật mới. Hệ thống phải hiểu đơn vị tiền Việt Nam, ngày tương đối, nhiều giao dịch trong một câu, tên ví gắn đúng và ngữ cảnh phân loại. Ảnh hóa đơn và giọng nói còn bổ sung nhiều OCR/STT. Nếu ghi thẳng kết quả suy đoán vào cơ sở dữ liệu, một lỗi nhỏ có thể làm sai số dư, ngân sách và toàn bộ insight về sau.

1.1.2. *Vấn đề về phân tích và diễn giải*

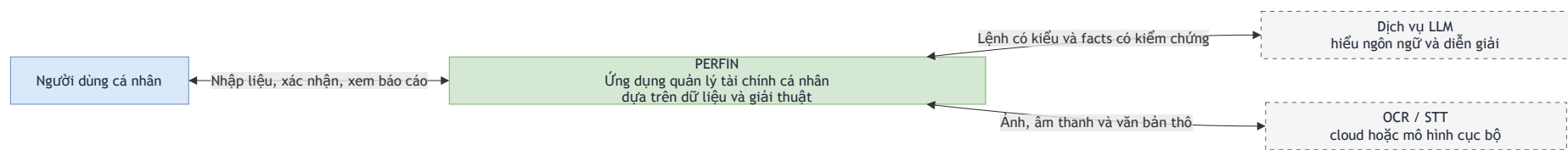
Biểu đồ và bộ lọc trả lời tốt những câu hỏi xác định như “tháng này đã chi bao nhiêu”. Giá trị nghiên cứu của PERFIN không nằm ở việc bọc câu truy vấn SQL bằng chatbot. Hệ thống cần phát hiện các hiện tượng khó quan sát bằng một số đơn lẻ: xu hướng tăng dần, ngày chi bất thường, tốc độ cạn dòng tiền, khoản phí định kỳ hoặc tiến độ mục tiêu bị lệch.

Các hiện tượng trên phải được tính bởi giải thuật có thể kiểm thử. LLM có thể hiểu câu hỏi và diễn giải kết quả, nhưng không phải nguồn chân lý cho phép tính tài chính. Giao toàn bộ phân tích cho LLM làm kết quả khó tái lập và tăng nguy cơ xuất hiện số liệu không có trong dữ liệu gốc.

1.1.3. *Bài toán nghiên cứu*

Đề tài tập trung trả lời ba câu hỏi:

1. Làm thế nào chuyển đầu vào văn bản, ảnh và giọng nói thành giao dịch có cấu trúc mà vẫn bảo vệ tính đúng đắn của dữ liệu?
2. Những giải thuật xác định nào phù hợp để tạo insight có thể giải thích từ lịch sử tài chính cá nhân?
3. LLM nên tham gia ở đâu để tăng tính tự nhiên và cá nhân hóa mà không chiếm quyền tính toán hoặc tự ý thay đổi dữ liệu?



Hình 1: Sơ đồ ngữ cảnh và phạm vi hệ thống PERFIN. Người dùng tương tác với ứng dụng; các nhà cung cấp LLM, OCR và STT chỉ là dịch vụ hỗ trợ bên ngoài.

Hình 1 định vị PERFIN là hệ thống quản lý dữ liệu và giải thuật. Ngân hàng, ví dùng chung, xác thực production và hạ tầng sẵn sàng cao không thuộc phạm vi niên luận cơ sở ngành.

1.2. MỤC TIÊU

Mục tiêu tổng quát là xây dựng và đánh giá một nguyên mẫu quản lý tài chính cá nhân trong đó dữ liệu có cấu trúc và giải thuật xác định là nền tảng, còn LLM là lớp hiểu ngôn ngữ và diễn giải có kiểm soát.

Bảng 2: Mục tiêu và tiêu chí đánh giá của đề tài

Mã	Mục tiêu cụ thể	Bằng chứng và tiêu chí nghiệm thu
O1	Xây dựng mô hình dữ liệu tài chính có khóa, ràng buộc, chỉ mục và giao dịch nguyên tử.	Migration, ERD, test rollback; luồng cập nhật trọng yếu phải hoàn tất toàn bộ hoặc không đổi dữ liệu.
O2	Xây dựng pipeline trích xuất đa phương thức có hỏi lại và xác nhận.	Bộ dữ liệu gán nhãn, log tool call; không ghi DB khi thiếu trường bắt buộc.
O3	Hiện thực trend, anomaly, runway, recurring, correlation, ngân sách và mục tiêu.	Test công thức với dữ liệu thường, dữ liệu biên và kết quả tính tay.
O4	Giới hạn LLM ở hiểu ý định, gọi công cụ và diễn giải facts.	Tool schema, kiểm tra numeric faithfulness và fallback; không thêm số ngoài facts.
O5	Đánh giá khả năng vận hành của nguyên mẫu.	Test tích hợp, p50/p95, lỗi provider và UAT phải có log tái lập trước khi công bố.

Các ngưỡng trong Bảng 2 là **mục tiêu nghiệm thu**, không mặc nhiên là kết quả đã đạt. Báo cáo chỉ gán nhãn “đã đo” khi có lệnh, môi trường và đầu ra tái lập.

1.3. PHẠM VI ĐỀ TÀI

1.3.1. Phạm vi thực hiện

Bảng 3: Phạm vi thực hiện và nội dung ngoài phạm vi

Trong phạm vi	Ngoài phạm vi
Giao dịch thu, chi, chuyển ví và lãi/lỗ đầu tư ở mức nguyên mẫu.	Kết nối Open Banking và đồng bộ ngân hàng thật.
Nhập văn bản, ảnh hóa đơn, giọng nói; preview và xác nhận.	Huấn luyện mô hình nền tảng, OCR hoặc STT mới.
Danh mục, phản hồi sửa sai, gợi ý và re-tag có xác nhận.	Ví dùng chung, chia nợ nhóm và cộng tác thời gian thực.
Ngân sách, recurring bill, insight và mục tiêu tài chính.	Tư vấn đầu tư, chấm điểm tín dụng hoặc quyết định thay người dùng.
Một hồ sơ demo default_user và đường nâng cấp dữ liệu.	Đăng ký, JWT, phân quyền và cô lập multi-user production.
Redis, worker và fallback cho demo/kiểm thử.	High availability, giám sát tập trung và cam kết uptime.

Trọng tâm của niên luận là mô hình dữ liệu, tính đúng của biến đổi dữ liệu và các giải thuật phân tích. Giao diện di động đóng vai trò thu nhận đầu vào và minh họa khả năng sử dụng; độ đầy đủ CRUD cho mọi đối tượng không phải thước đo đóng góp học thuật chính.

1.3.2. Giả định và giới hạn

- Đơn vị tiền mặc định là VND; dữ liệu tiền dùng kiểu số thập phân trong PostgreSQL. Số do LLM sinh không được dùng làm nguồn chuẩn.
- Kết luận thống kê chỉ có ý nghĩa khi số quan sát đủ lớn. Hệ thống phải giảm mức tin cậy hoặc từ chối kết luận khi dữ liệu quá ít.
- Persona chỉ thay đổi cách diễn đạt, không thay đổi facts, phép tính, quyền truy cập hay điều kiện xác nhận.
- Nguyên mẫu không thay thế chuyên gia tài chính; gợi ý chỉ hỗ trợ tổ chức và hiểu dữ liệu cá nhân.

1.4. ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI

Đề tài hướng tới năm đóng góp có thể kiểm chứng:

1. mô hình dữ liệu có ràng buộc và các luồng cập nhật nguyên tử;

2. pipeline kết hợp LLM, parser cục bộ, fuzzy matching và con người trong vòng lặp;
3. bộ giải thuật phân tích xác định, tách khỏi lớp sinh ngôn ngữ;
4. cơ chế grounded narration, trong đó LLM chỉ diễn giải facts đã tính;
5. giao thức đánh giá tách tính đúng thuật toán, chất lượng AI, hiệu năng và trải nghiệm nhập liệu.

1.5. BỐ CỤC BÁO CÁO

Chương 1 trình bày bài toán, mục tiêu và phạm vi. Chương 2 xây dựng cơ sở lý thuyết về dữ liệu tài chính, LLM, OCR/STT và giải thuật phân tích. Chương 3 đặc tả yêu cầu, thiết kế kiến trúc, mô hình dữ liệu, luồng xử lý và kiểm thử. Chương 4 đối chiếu mục tiêu, nêu hạn chế và đề xuất hướng phát triển.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. DỮ LIỆU TÀI CHÍNH CÁ NHÂN

2.1.1. Giao dịch và dòng tiền

Một giao dịch tối thiểu gồm mô tả, số tiền dương, loại, thời điểm, danh mục và ví. Giao dịch income làm tăng tài sản; expense làm giảm tài sản; transfer chỉ thay đổi cơ cấu giữa hai ví; các loại đầu tư mô tả dòng tiền vào, dòng tiền ra và lãi/lỗ. Việc phân biệt đúng loại giao dịch ngăn chuyển ví bị tính hai lần thành thu nhập và chi phí.

Số dư ví không nên được cập nhật bằng các lệnh độc lập ngoài transaction. Với một lần chuyển khoản, debit, credit và lịch sử chuyển phải nằm trong cùng khối BEGIN/COMMIT; khi một bước lỗi, ROLLBACK phục hồi toàn bộ trạng thái. Đây là tính chất all-or-nothing của transaction cơ sở dữ liệu [7].

2.1.2. Toàn vẹn và vòng đời dữ liệu

PERFIN áp dụng bốn lớp bảo vệ dữ liệu:

1. **Ràng buộc miền:** số tiền, hạn mức và mức góp phải dương; ngày đến hạn nằm trong miền hợp lệ.
2. **Toàn vẹn tham chiếu:** giao dịch tham chiếu người dùng, danh mục và ví bằng khóa ngoại.
3. **Toàn vẹn nghiệp vụ:** không chuyển giữa cùng một ví, không ghi giao dịch thiếu số tiền, soft delete vẫn cho phép phục hồi có kiểm soát.
4. **Tính nguyên tử:** thay đổi nhiều bảng được bọc trong một transaction và chỉ commit sau khi tất cả điều kiện thỏa mãn.

PostgreSQL giữ dữ liệu nghiệp vụ cần kiểm toán. Redis giữ trạng thái ngắn hạn như giao dịch chờ xác nhận, trường đang hỏi lại, cache danh mục/ví và rate limit. TTL tự động làm hết hạn trạng thái hội thoại [8]. Fallback bộ nhớ tiến trình chỉ phục vụ phát triển; nó mất dữ liệu khi tiến trình khởi động lại và không phải cấu hình production.

2.2. MÔ HÌNH NGÔN NGỮ LỚN TRONG PERFIN

2.2.1. Transformer và khả năng hiểu ngữ cảnh

Transformer dùng attention để mô hình hóa quan hệ giữa token và là nền tảng của nhiều LLM hiện đại [2]. Khả năng làm theo chỉ dẫn, few-shot và xử lý ngữ cảnh phù hợp với câu tài chính tự nhiên có nhiều cách diễn đạt. Mô hình đa phương thức có thể hỗ trợ khai thác nội dung ảnh [3]. Tuy nhiên, khả năng sinh ngôn ngữ không bảo đảm tính đúng số học, nguồn dữ liệu hay quyền thực thi hành động.

2.2.2. Function calling và structured output

PERFIN khai báo công cụ bằng schema chặt chẽ, gồm các nhóm ghi giao dịch, truy vấn dữ liệu, đề xuất ngân sách, lập mục tiêu, chuyển ví và xuất dữ liệu. LLM chọn công cụ và tạo đối số; mã ứng dụng mới kiểm tra đối số, truy vấn dữ liệu và thực thi. Cách tiếp cận này đúng với nguyên tắc function calling: mô hình đề xuất lời gọi, ứng dụng chịu trách nhiệm chạy hàm và trả kết quả [4].

Structured output giới hạn kiểu, enum, trường bắt buộc và hình dạng JSON nhưng không thay thế validation nghiệp vụ. Một lời gọi chuyển ví đúng schema vẫn phải bị từ chối nếu hai ví trùng nhau hoặc số dư nguồn không đủ.

2.2.3. Ranh giới trách nhiệm

Bảng 4: Ranh giới trách nhiệm giữa giải thuật và LLM

Nhiệm vụ	Thành phần chịu trách nhiệm	Lý do
Tổng thu–chi, số dư, hạn mức	SQL và service nghiệp vụ	Cần chính xác và lặp lại được.
Trend, anomaly, runway, correlation	Giải thuật thống kê	Có công thức và test độc lập.
Kế hoạch tiết kiệm/trả nợ	Goal planner	Có ràng buộc và mô phỏng xác định.
Hiểu ngày tương đối, đơn vị tiền, nhiều ý định	LLM hoặc parser cục bộ	Bài toán ngôn ngữ và ngữ cảnh.
Chọn tool và điền tham số	LLM, sau đó validation	Cầu nối từ câu nói sang API.
Phân loại ngữ cảnh	Feedback, matcher và LLM	Kết hợp lịch sử cá nhân với ngữ nghĩa.
Viết lời giải thích/persona	LLM hoặc template fallback	Ngôn ngữ tự nhiên, không thay facts.
Ghi, xóa hoặc re-tag dữ liệu	Service sau xác nhận	Cần kiểm soát tác động và audit.

Do đó, mô tả LLM là “bộ não tài chính” sẽ làm sai kiến trúc. Vai trò chính xác là **bộ chuyển đổi ngữ nghĩa và lớp diễn giải**: chuyển lời nói thành lệnh có kiểu, rồi chuyển facts đã tính thành lời giải thích dễ hiểu.

2.2.4. Grounding và kiểm soát hallucination

Đối với insight, LLM nhận đối tượng facts gồm tên chỉ số, giá trị, đơn vị, khoảng thời gian, số quan sát và cảnh báo dữ liệu thiếu. Persona có thể thay đổi giọng điệu theo tinh thần thiết kế hành vi [12], nhưng không được thay đổi nội dung định lượng. Guard cần kiểm tra mọi số trong phản hồi có ánh xạ tới facts, đơn vị không bị đổi, giới hạn dữ liệu được nêu và fallback không sinh số mock.

2.3. XỬ LÝ ĐA PHƯƠNG THỨC

2.3.1. OCR hóa đơn

OCR chuyển vùng ảnh chứa ký tự thành văn bản máy có thể xử lý. Quy trình gồm chuẩn hóa ảnh, phát hiện vùng chữ, nhận dạng và hậu xử lý [5]. Trong PERFIN, provider cục bộ hoặc cloud tạo raw text; parser/LLM tiếp tục tách cửa hàng, mặt hàng, tổng tiền và ngày. Người dùng chọn lưu tổng hóa đơn hoặc nhiều giao dịch chi tiết. Tổng mặt hàng phải được đối chiếu với tổng hóa đơn trong sai số có giải thích trước khi tạo preview.

2.3.2. Speech-to-Text

STT chuyển âm thanh thành transcript. Các mô hình đa ngôn ngữ như Whisper cho thấy khả năng học từ dữ liệu tiếng nói quy mô lớn [6]. Provider STT trong PERFIN chỉ tạo transcript. Transcript được hiển thị để xác nhận trước khi phân tích giao dịch; từ đệm hoặc lỗi nhận dạng không được âm thầm biến thành số tiền.

2.3.3. Nguyên tắc không phụ thuộc provider

Media pipeline dùng giao diện chung trả về văn bản, provider, confidence/error và metadata. Khi provider lỗi, hệ thống trả trạng thái lỗi hoặc cho phép nhập tay, không sinh dữ liệu mẫu như kết quả thật. Ranh giới adapter cho phép so sánh PaddleOCR với Cloud Vision hoặc PhoWhisper với dịch vụ cloud mà không thay transaction service.

2.4. CÁC GIẢI THUẬT PHÂN TÍCH

Bảng 5: Các giải thuật phân tích dữ liệu chính

Giải thuật	Đầu vào và đầu ra	Điều kiện thận trọng
Hồi quy tuyến tính	Chuỗi chi theo kỳ; trả slope, intercept, R^2 và dự báo.	Cần ít nhất hai kỳ; không diễn giải mạnh khi R^2 thấp.
Z-score và IQR	Chi tiêu ngày/khoản; trả điểm và cờ bất thường.	Cần ít nhất bốn điểm; chỉ là dấu hiệu, không kết luận gian lận.
Cashflow runway	Số dư và chi gần đây; trả burn rate, số ngày còn lại.	Không dự báo khi burn rate bằng 0; công bố cửa sổ quan sát.
Subscription miner	Mô tả, số tiền, ngày; trả cụm và cadence.	Ngưỡng số lần, sai số tiền và chu kỳ phải cấu hình được.
Pearson correlation	Hai chuỗi theo tuần; trả hệ số r .	Không suy ra quan hệ nhân quả; cần đủ kỳ.
Budget recommender	Lịch sử và thu nhập; trả hạn mức cùng confidence.	Dưới ba tháng phải cảnh báo mức tin cậy thấp.
Goal planner	Mục tiêu, mức góp, ngày và lãi suất; trả kế hoạch/what-if.	Kiểm tra ngày, số âm và negative amortization.

2.4.1. Hồi quy tuyến tính và dự báo xu hướng

Với chuỗi y_i theo các kỳ $x_i = i$, hệ số dốc và hệ số chặn là:

$$b = \frac{\sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_i (x_i - \bar{x})^2}, \quad a = \bar{y} - b\bar{x}. \quad (2.1)$$

Giá trị dự báo kỳ tiếp theo là $\hat{y}_n = \max(0, a + bn)$. R^2 mô tả mức phù hợp của đường thẳng. LLM chỉ được phát biểu “tăng đều” khi service cung cấp slope dương, đủ số kỳ và mức phù hợp đạt quy tắc cấu hình. Một giới hạn hiện trạng cần sửa là chuỗi tháng thiếu không được phép bị nén thành các kỳ liên tiếp vì sẽ làm sai trục thời gian.

2.4.2. Phát hiện bất thường bằng z-score và IQR

Z-score của điểm x là $z = (x - \mu)/s$. Phương pháp IQR đánh dấu điểm lớn hơn $Q_3 + k(Q_3 - Q_1)$. Cấu hình khởi đầu dùng $z \geq 2,5$ hoặc $k = 1,5$. IQR là kỹ thuật thăm dò dữ liệu bền vững trước ngoại lệ [10]. Kết quả chỉ là dấu hiệu cần chú ý, không phải kết luận giao dịch gian lận.

2.4.3. Ước lượng thời gian cạn dòng tiền

Gọi B là số dư khả dụng và $\bar{e}$ là chỉ tiêu trung bình ngày trong cửa sổ quan sát. Số ngày còn lại:

$$d = \left\lfloor \frac{B}{\bar{e}} \right\rfloor. \quad (2.2)$$

Ngày cạn dự kiến bằng ngày hiện tại cộng d . Nếu sớm hơn ngày lương tiếp theo, hệ thống tạo cảnh báo. Hiện trạng chỉ lấy các ngày có chi làm mẫu số có thể đánh giá burn rate quá cao; thiết kế đích phải thêm các ngày chi bằng 0 hoặc công bố rõ định nghĩa này.

2.4.4. Khai phá khoản chi định kỳ

Mô tả được bỏ dấu, chuyển chữ thường, loại số và ký tự đặc biệt rồi gom cụm. Một cụm là ứng viên subscription khi số tiền nằm trong sai số tương đối, xuất hiện đủ số lần và khoảng cách gần chu kỳ tháng. Nguyên mẫu dùng cadence 20–40 ngày và sai số tiền 15% làm giá trị khởi đầu. Matching exact trên mô tả chuẩn hóa có độ chính xác cao khi chuỗi ổn định nhưng bỏ sót biến thể; vì vậy cần đo precision/recall trước khi nói fuzzy threshold.

2.4.5. Tương quan liên danh mục

Với hai chuỗi chỉ tiêu tuần X, Y , hệ số Pearson là:

$$r = \frac{\sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_i (x_i - \bar{x})^2 \sum_i (y_i - \bar{y})^2}}. \quad (2.3)$$

Hệ thống chỉ hiển thị liên hệ khi đủ số kỳ và $|r|$ vượt ngưỡng. Câu trả lời phải dùng “đồng biến/ngịch biến trong dữ liệu quan sát”, không diễn giải thành nguyên nhân. Phiên bản hoàn thiện cần kèm số quan sát và kiểm tra ý nghĩa thống kê hoặc ít nhất cảnh báo khi mẫu nhỏ.

2.4.6. Đề xuất ngân sách

Ba chiến lược được xem xét: trung bình lịch sử có buffer, khung 50/30/20 và hybrid. Với hybrid, tổng nhóm nhu cầu/mong muốn được giới hạn theo tỷ lệ thu nhập rồi phân bổ theo tỷ trọng lịch sử. Dữ liệu phải chuẩn hóa theo toàn bộ số tháng quan sát, kể cả tháng không phát sinh; nếu chỉ lấy tháng có giao dịch thì trung bình bị lệch lên. Dưới ba tháng dữ liệu phải nhận confidence thấp.

2.4.7. Lập kế hoạch mục tiêu

Với mục tiêu tiết kiệm, số tiền còn thiếu $R = T - C$ và số tháng cần là $\lceil R/M \rceil$, trong đó M là mức góp tháng. Nếu có hạn chót gồm n_D tháng, mức góp yêu cầu là $\lceil R/n_D \rceil$. What-if chạy lại cùng hàm với khoản tiền giải phóng từ một nhóm chi, không sửa kế hoạch gốc.

Với trả nợ, gọi L là dư nợ, r là lãi suất tháng và n là số tháng. Khoản trả cố định:

$$P = \frac{Lr}{1 - (1 + r)^{-n}}. \quad (2.4)$$

Mô phỏng từng tháng cộng lãi rồi trừ khoản trả, ghi tổng lãi và phát hiện negative amortization khi khoản trả không đủ bù lãi tháng đầu.

2.5. PHÂN LOẠI VÀ HỌC TỪ PHẢN HỒI

Chuỗi được bỏ dấu, hạ chữ thường và thu gọn khoảng trắng. Độ tương đồng kết hợp Levenshtein chuẩn hóa, Dice token và containment:

$$s = \max(s_{edit}, 0.92s_{dice}, s_{containment}). \quad (2.5)$$

Matcher ưu tiên exact, alias exact rồi fuzzy. Input ngắn dùng ngưỡng cao hơn; ứng viên tốt nhất phải vượt ngưỡng và cách ứng viên thứ hai một margin an toàn. Feedback của người dùng được lưu thành correction, truy xuất làm few-shot hoặc quy tắc; đây là retrieval và thích nghi bằng luật, **không phải fine-tuning mô hình**. Lịch sử mâu thuẫn phải bị từ chối hoặc chuyển sang yêu cầu xác nhận.

2.6. HẠ TẦNG TRẠNG THÁI VÀ TÁC VỤ NỀN

Redis cung cấp KV, TTL, cache-aside và bộ đếm rate limit. BullMQ dùng Redis để lập lịch reminder, runway scan, subscription scan, báo cáo cuối tháng và dọn export. Job cần nhỏ, nguyên tử và idempotent để retry không tạo hiệu ứng trùng [9]. PostgreSQL vẫn là nguồn dữ liệu bền vững; Redis không thay sở cái tài chính.

2.7. CÔNG NGHỆ VÀ LÝ DO LỰA CHỌN

- **React Native và Expo:** giao diện đa nền tảng để thu text, ảnh và audio; không phải đóng góp thuật toán chính.
- **Node.js và Express:** phù hợp API hướng I/O, dùng chung JavaScript cho service và test; tổ chức theo modular monolith.
- **PostgreSQL:** hỗ trợ quan hệ, constraint, chỉ mục và transaction tài chính [7].
- **Redis và BullMQ:** quản lý state ngắn hạn, cache, queue, retry và lịch chạy

[8, 9].

- **Gemini hoặc parser cục bộ:** LLM dùng khi có cấu hình; parser làm baseline/fallback cho luồng phổ biến.
- **PaddleOCR, PhoWhisper hoặc cloud adapter:** provider media có thể thay để so sánh thực nghiệm mà không sửa nghiệp vụ.

2.8. NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG LIÊN QUAN

Ứng dụng tài chính phổ biến thường mạnh ở dashboard, ngân sách và đồng bộ dữ liệu. Trợ lý hội thoại tạo trải nghiệm tự nhiên nhưng có thể che nguồn số liệu nếu phản hồi không truy vết được. PERFIN không đặt mục tiêu cạnh tranh về độ đầy đủ tính năng. Khoảng trống nghiên cứu được chọn là cách kết hợp dữ liệu quan hệ, giải thuật có thể kiểm thử và LLM có ranh giới.

Bảng 6: Khoảng trống và hướng giải quyết của PERFIN

Khoảng trống	Rủi ro	Hướng giải quyết
Nhập tự nhiên nhưng dễ ghi sai	Dữ liệu bản lan sang báo cáo	Schema, validation, preview và confirm.
Chatbot trả số không rõ nguồn	Hallucination, khó kiểm toán	Tool truy vấn, facts JSON và numeric guard.
Dashboard thiếu diễn giải	Khó nhận ra pattern	Analytics xác định rồi LLM diễn giải.
Phân loại không thích nghi	Lặp lại cùng lỗi	Feedback log, fuzzy match và corrections.
Reminder trùng khi retry	Trải nghiệm và dữ liệu sai	Job fingerprint, unique key và handler idempotent.

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ ỨNG DỤNG

3.1. ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM

3.1.1. Mô tả tổng quan

PERFIN là nguyên mẫu một người dùng phục vụ nhập, chuẩn hóa, quản lý và phân tích dữ liệu tài chính cá nhân. Đặc tả sử dụng yêu cầu có mã, điều kiện chấp nhận và khả năng truy vết theo tinh thần IEEE 830 [11]. Giao diện chat là một cổng vào bổ sung cho form; dữ liệu và phép tính vẫn thuộc backend. Hệ thống ưu tiên khả năng giải thích, xác nhận thay đổi và fallback khi dịch vụ AI không sẵn sàng.

Bảng 7: Tác nhân của hệ thống

Tác nhân	Vai trò	Giới hạn
Người dùng	Nhập dữ liệu, sửa/xác nhận/hủy, xem báo cáo và mục tiêu.	Chịu trách nhiệm xác nhận dữ liệu trước khi lưu.
Ứng dụng di động	Thu text/ảnh/audio, hiển thị preview và kết quả.	Không truy cập DB hoặc giữ API key AI.
Dịch vụ AI bên ngoài	Trả tool call, raw OCR hoặc transcript.	Không tự thực thi nghiệp vụ.
Worker nền	Chạy reminder, insight, scan và cleanup theo lịch.	Phải idempotent và giới hạn theo user scope.
Quản trị phát triển	Cấu hình provider, migration và dữ liệu demo.	Không phải actor người dùng trong sản phẩm.

3.1.2. Phân nhóm chức năng

Bảng 8: Phân nhóm chức năng theo mức ưu tiên học thuật

Nhóm	Chức năng	Vai trò trong niên luận
Lỗi dữ liệu	Giao dịch, ví, danh mục, ngân sách, recurring và mục tiêu.	Đối tượng nghiên cứu chính.
Lỗi giải thuật	Parsing, matching, feedback, analytics, budget/goal planner.	Đóng góp chính cần mô tả và kiểm thử.
Lớp LLM	Tool routing, extraction, clarification, narration và persona.	Thành phần hỗ trợ có ranh giới.
Hỗ trợ demo	Dashboard, màn hình quản lý, export và backup.	Chứng minh sử dụng; không thay trọng tâm học thuật.
Ngoài phạm vi	Auth production, bank sync, shared wallet và high availability.	Hướng phát triển, không phải điều kiện hoàn thành niên luận.

3.1.3. Yêu cầu chức năng

Bảng 9: Yêu cầu chức năng

Mã	Yêu cầu	Điều kiện chấp nhận cấp cao
FR-01	Nhập văn bản tự nhiên	Trích xuất một hoặc nhiều giao dịch; trường bắt buộc đúng schema.
FR-02	Nhập ảnh và giọng nói	Hiển thị raw text/transcript; không tạo mock khi provider lỗi.
FR-03	Hỏi lại và giao dịch chờ	State có TTL; merge câu trả lời; cho phép sửa, xác nhận và hủy.
FR-04	Phân loại và phản hồi	Match exact/alias/fuzzy; lưu correction; xử lý lịch sử xung đột.
FR-05	Quản lý dữ liệu tài chính	CRUD có validation, soft delete; số dư thay đổi đúng theo loại.
FR-06	Chuyển ví nguyên tử	Debit, credit và history trong một transaction; net worth không đổi.
FR-07	Phân tích dữ liệu	Tạo facts trend, anomaly, runway, recurring, correlation bằng giải thuật xác định.

Mã	Yêu cầu	Điều kiện chấp nhận cấp cao
FR-08	Insight có căn cứ	Persona không đổi số, quyền hoặc quyết định; response truy vết được facts.
FR-09	Ngân sách và dự báo	Theo dõi tiến độ, dự báo vượt; đề xuất chỉ áp dụng sau xác nhận.
FR-10	Mục tiêu tài chính	Tính kế hoạch tiết kiệm, mua sắm, trả nợ và what-if.
FR-11	Tác vụ chủ động	Worker chạy theo lịch, retry an toàn và không tạo thông báo trùng.
FR-12	Xuất dữ liệu	CSV/PDF đúng định dạng, lọc kỳ, dọn file theo TTL và lưu lịch sử.

3.1.4. Yêu cầu phi chức năng

Bảng 10: Yêu cầu phi chức năng và cách đo

Mã	Yêu cầu	Mục tiêu	Cách đo
NFR-01	Tính đúng dữ liệu	Không partial write ở luồng nguyên tử.	Fault injection và so DB trước/sau.
NFR-02	Chính xác trích xuất	Ngưỡng khóa trước trên tập gán nhãn.	Precision, recall, F1 theo field và exact match.
NFR-03	Trung thực số liệu	LLM không thêm/đổi số ngoài facts.	Numeric faithfulness và unsupported-number rate.
NFR-04	Hiệu năng	Text p95 mục tiêu ≤ 3 giây; media ≤ 8 giây trong môi trường công bố.	Tối thiểu 30 lượt/luồng, ghi provider và cache.
NFR-05	Phục hồi	Provider lỗi không tạo dữ liệu giả.	Test timeout, Redis/LLM/OCR/STT unavailable.
NFR-06	Riêng tư	Không ghi credential; traits cần consent.	Kiểm tra log/config và test consent.

Mã	Yêu cầu	Mục tiêu	Cách đo
NFR-07	Khả năng kiểm thử	Giải thuật thuần tách DB/LLM.	Unit test trường hợp thường và biên.
NFR-08	Nhất quán tác vụ	Retry không tạo hiệu ứng lặp.	Chạy cùng event/job nhiều lần và so DB.
NFR-09	Truy vết	Insight có facts, kỳ và phương pháp.	Kiểm tra metadata phản hồi.
NFR-10	Bảo trì	Module route–service–model; provider adapter.	Review phụ thuộc và test thay provider.

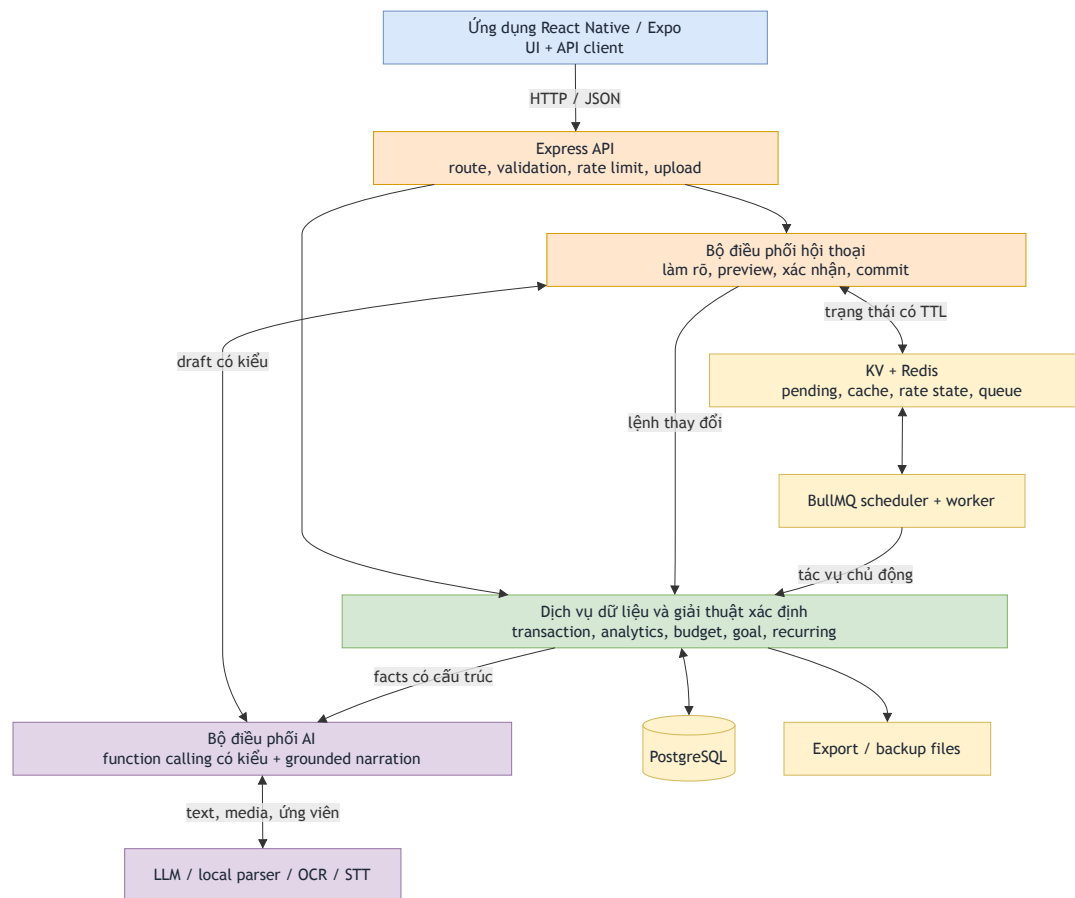
3.1.5. Quy ước trạng thái

Trong chương này, **Đã hiện thực** nghĩa là thành phần có trong mã nguồn, migration hoặc test nhưng chưa tự động chứng minh chất lượng. **Đã đo** chỉ dùng khi có lệnh và kết quả tái lập. **Mục tiêu** là ngưỡng mong muốn hoặc hành vi sau sửa lỗi. **Chưa đo** chỉ ra bằng chứng chưa có; không được chuyển thành kết quả trong tóm tắt hoặc kết luận.

3.2. THIẾT KẾ PHẦN MỀM

3.2.1. Kiến trúc ứng dụng

PERFIN dùng modular monolith thay vì microservice. API Express chứa các module nghiệp vụ độc lập ở mức mã nguồn nhưng cùng tiến trình triển khai. Worker là tiến trình riêng cho job nền. Cấu trúc này phù hợp quy mô niên luận, giảm chi phí vận hành nhưng vẫn giữ ranh giới module.

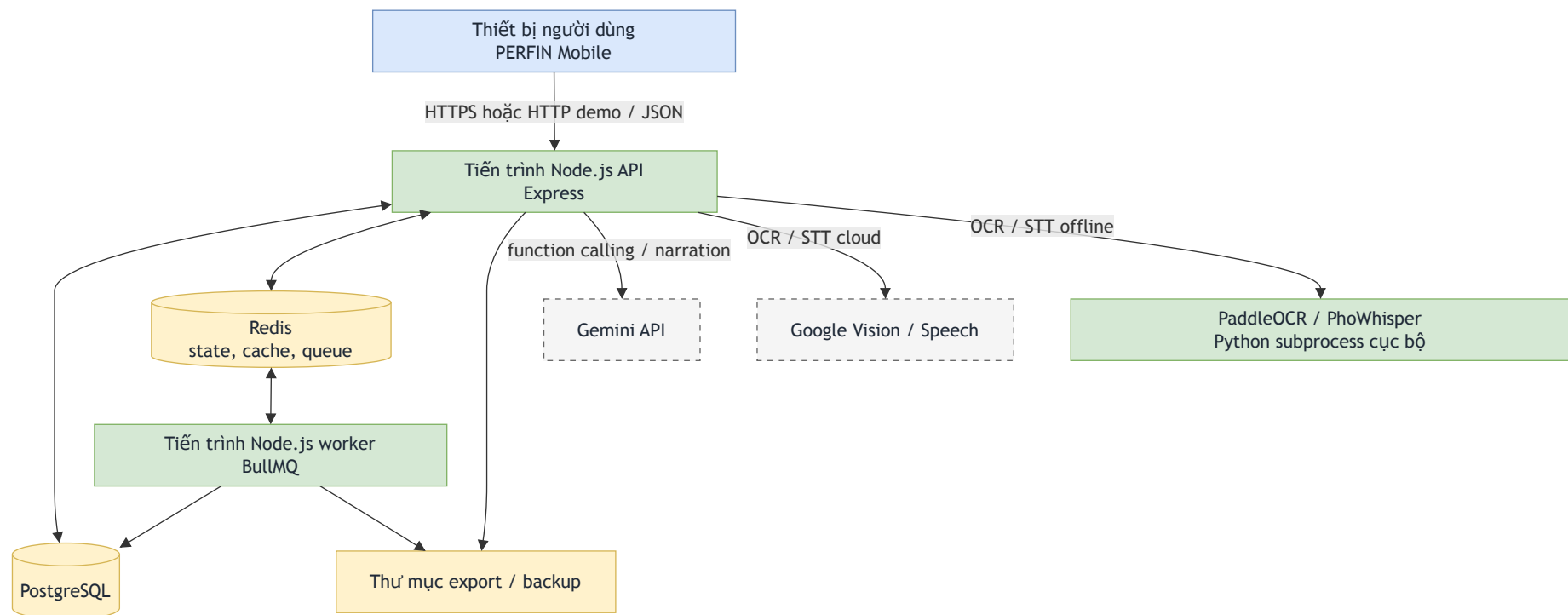


Hình 2: Kiến trúc vận hành của PERFIN. Lỗi xác định tạo và lưu facts; AI Orchestrator chỉ điều phối ngữ nghĩa.

Hình 2 thể hiện đường đi chuẩn: mobile gọi route, route chuyển cho service, service dùng model truy cập PostgreSQL. Analytics Engine, Budget Engine và Goal Planner tính kết quả xác định. Redis phục vụ cache/state/queue; worker xử lý tác vụ định kỳ; provider AI nằm ngoài biên tin cậy dữ liệu.

Bảng 11: Thành phần kiến trúc và trách nhiệm

Thành phần	Trách nhiệm chính	Không chịu trách nhiệm
Mobile App	Thu input, preview, hiển thị và xác nhận.	Tính insight hoặc giữ bí mật provider.
Express Routes	HTTP contract, validation đầu vào, mapping response.	Chứa công thức phân tích.
Core Services	Luật nghiệp vụ, transaction và xác nhận.	Sinh câu trả lời tùy ý.
AI Orchestrator	Tool routing, extraction và fallback.	Truy cập DB không qua tool.
Analytics Engine	Tính facts thống kê.	Viết lời khuyên cá nhân hóa.
Persona/Narrator	Diễn đạt facts theo giọng điệu.	Thay số hoặc quyết định.
PostgreSQL	Truy vấn, constraint và transaction.	Lưu state hội thoại tạm.
Models		
Redis/KV	TTL state, cache và rate count.	Làm nguồn dữ liệu tài chính chuẩn.
BullMQ Worker	Job định kỳ, retry và dedup.	Xử lý request tương tác trực tiếp.

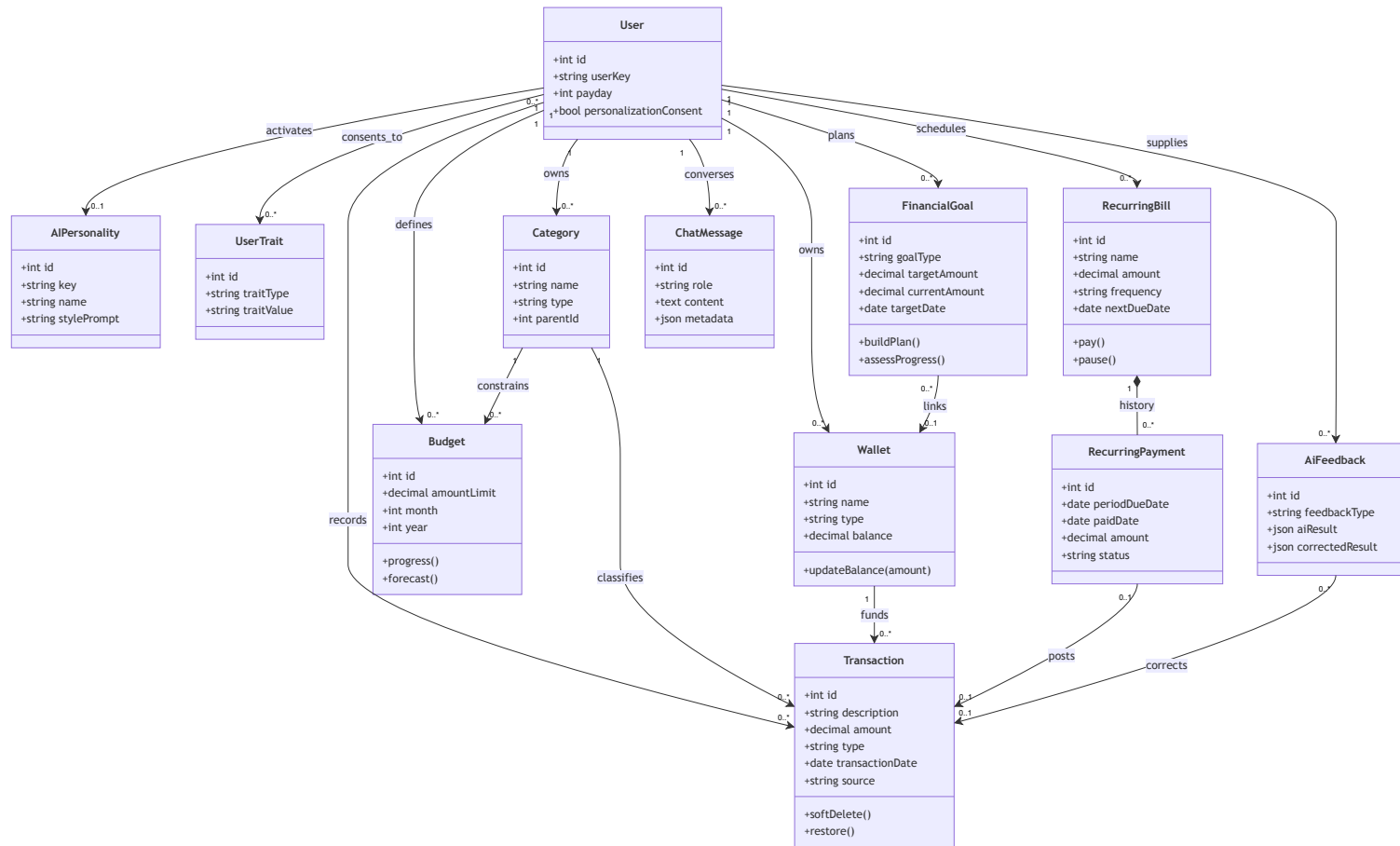


Hình 3: Sơ đồ triển khai nguyên mẫu. Frontend, API, worker, PostgreSQL và Redis thuộc môi trường demo; provider AI được gọi qua mạng.

Hình 3 là **thiết kế triển khai nguyên mẫu**, không mô tả cụm production hay cam kết sẵn sàng cao. Docker Compose hiện chỉ hỗ trợ Redis; API, worker và PostgreSQL cần được khởi chạy/cấu hình riêng. Readiness phải tách khỏi liveness để backend không được coi là sẵn sàng khi bootstrap DB thất bại.

3.2.2. Thiết kế dữ liệu

3.2.2.1. Mô hình miền



Hình 4: Sơ đồ lớp miền nghiệp vụ. Entity tài chính tách khỏi service phân tích và lớp persona.

Hình 4 nhấn mạnh quan hệ khái niệm: người dùng sở hữu ví, giao dịch, ngân sách, khoản định kỳ, mục tiêu và lịch sử chat; danh mục có phân cấp. Analytics Service chỉ đọc dữ liệu để tạo facts. Persona chỉ định dạng phản hồi và không sở hữu entity tài chính.

3.2.2.2. *Mô hình vật lý*

Hình 5: Sơ đồ quan hệ thực thể vật lý được đối chiếu với chuỗi migration runtime.

ERD ở Hình 5 gồm 18 bảng vật lý: `users`, `ai_personalities`, `user_traits`, `categories`, `wallets`, `transactions`, `budgets`, `budget_history`, `chat_messages`, `investment_pnl`, `wallet_transfers`, `export_history`, `backup_config`, ba bảng `recurring`, `financial_goals` và `ai_feedback_logs`. Ba `compatibility view` không được đếm như bảng. Khóa `users.user_key` là cầu nối với `default_user`, không phải bằng chứng đã có authentication.

Bảng 12: Nhóm thực thể dữ liệu chính

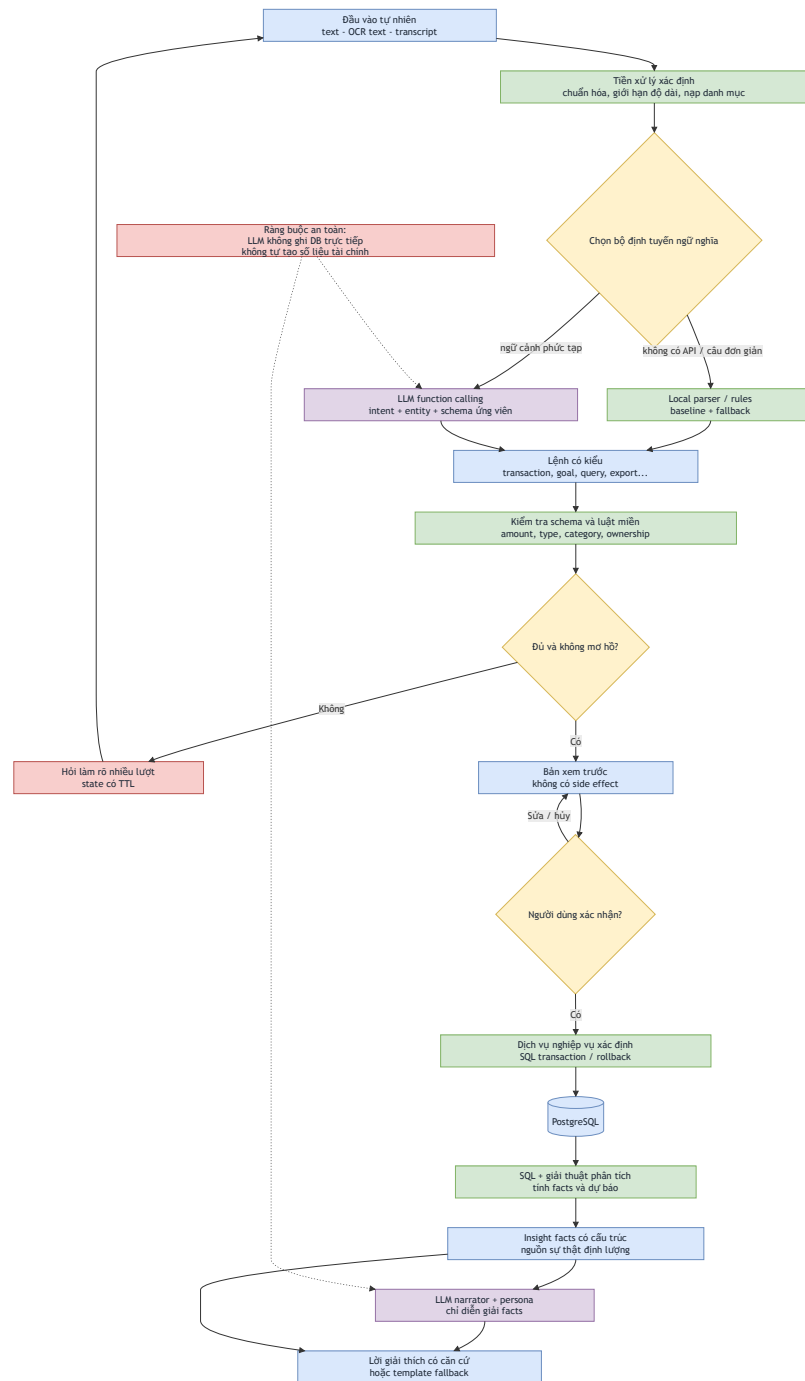
Nhóm	Bảng/thực thể	Ý nghĩa
Người dùng và cá nhân hóa	<code>users</code> , <code>ai_personalities</code> , <code>user_traits</code>	Hồ sơ demo, persona, consent và traits.
Sổ cái cá nhân	<code>wallets</code> , <code>categories</code> , <code>transactions</code>	Nguồn thu—chi cốt lõi.
Ngân sách	<code>budgets</code> , <code>budget_history</code>	Hạn mức và lịch sử thay đổi.
Chi định kỳ	Ba bảng <code>recurring</code>	Lịch, thanh toán và gợi ý bị bỏ qua.
Phản hồi AI	<code>ai_feedback_logs</code>	Kết quả ban đầu và sửa của người dùng.
Mục tiêu	<code>financial_goals</code>	Tiết kiệm, mua sắm, trả nợ và tiến độ.
Dòng tiền đặc biệt	<code>wallet_transfers</code> , <code>investment_pnl</code>	Chuyển ví và lãi/lỗ đầu tư.
Vận hành	<code>chat_messages</code> , <code>export_history</code> , <code>backup_config</code>	Chat, export và cấu hình sao lưu.

3.2.2.3. Quy tắc dữ liệu quan trọng

- Tiền dùng `DECIMAL(15,2)`; service phải chuyển đổi rõ kiểu khi tính trong JavaScript.
- Soft delete giữ khả năng phục hồi; truy vấn báo cáo mặc định loại bản ghi đã xóa.
- Xóa danh mục có giao dịch phải bị chặn hoặc re-tag có kiểm soát, không cascade làm mất lịch sử.
- Pending/clarification nằm trong Redis với schema và TTL riêng, không thuộc ERD bền vững.
- Mọi truy vấn theo ID trong thiết kế đích phải kèm `user_id/user_key` để ngăn truy cập chéo khi bổ sung xác thực.

3.2.3. Thiết kế chi tiết

3.2.3.1. Ranh giới LLM trong kiến trúc

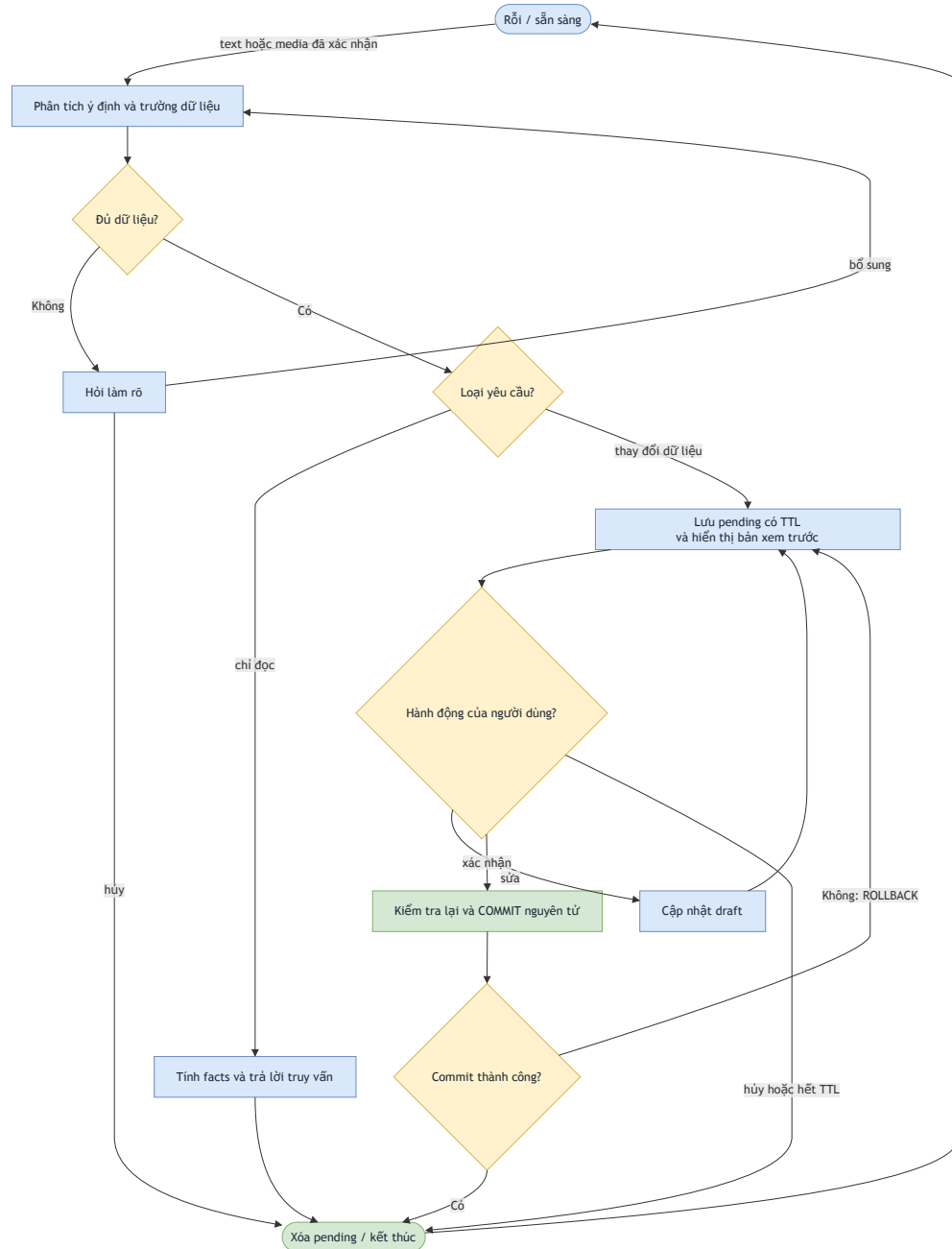


Hình 6: Ranh giới trách nhiệm của LLM: dữ liệu và facts được tạo ở lõi xác định; LLM chỉ chuyển đổi ngữ nghĩa và diễn giải.

Hình 6 là sơ đồ quan trọng nhất để giải thích tác dụng LLM. Đầu vào tự nhiên được biến thành typed command; service kiểm tra và tạo preview. Với câu hỏi phân tích, SQL và giải thuật tạo facts trước khi narrator nhận dữ liệu. LLM không có kết nối trực tiếp PostgreSQL và không tự thực thi tool. Lợi ích của LLM được đánh giá bằng độ

chính xác thực thể, tỷ lệ hồi lại, số thao tác tiết kiệm và chất lượng diễn giải, không bằng việc thay thế công thức.

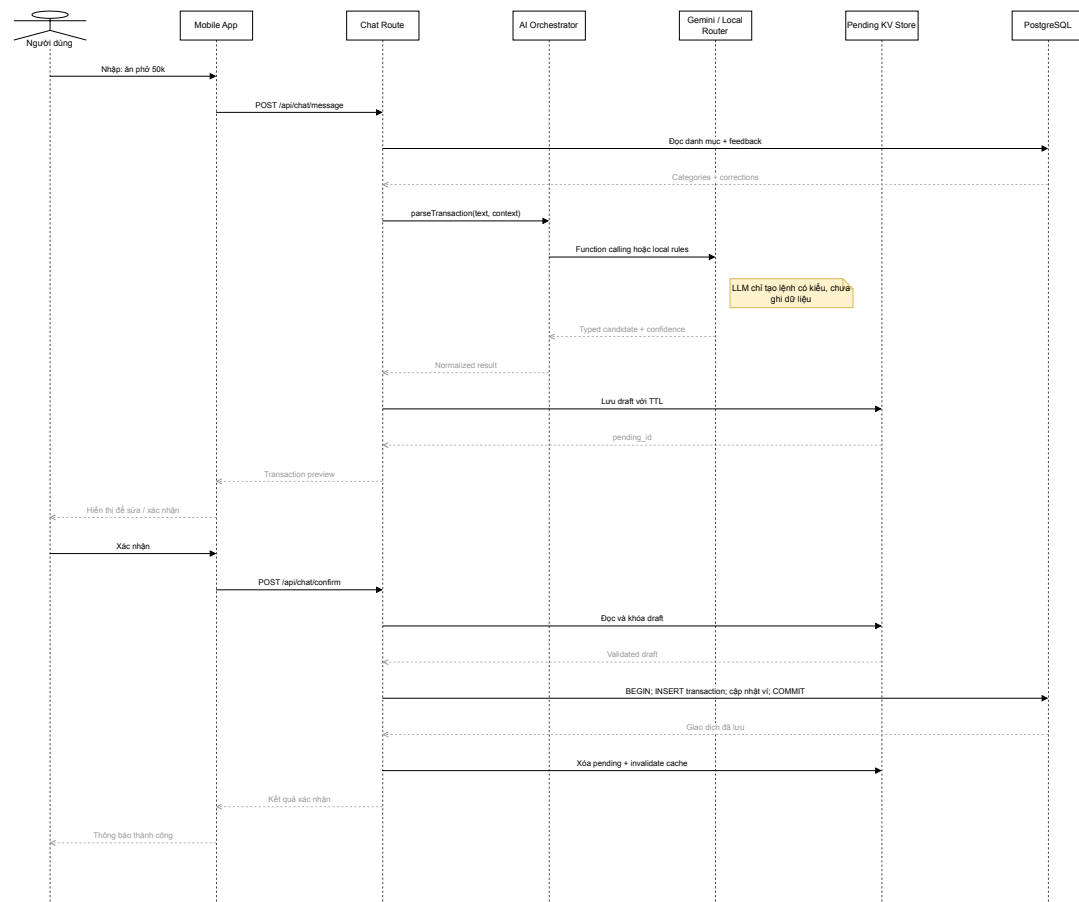
3.2.3.2. Máy trạng thái hội thoại



Hình 7: Máy trạng thái hội thoại và giao dịch chờ xác nhận.

Các trạng thái chính ở Hình 7 gồm idle, collecting/awaiting choice, preview, confirmed, cancelled và expired. Redis giữ intent, trường đang chờ, dữ liệu đã thu và candidates trong một TTL giới hạn. Nhánh ghi dữ liệu bắt buộc đi qua preview rồi confirmed. Thiết kế đích dùng thao tác claim nguyên tử khi xác nhận để hai request đồng thời không cùng tạo giao dịch.

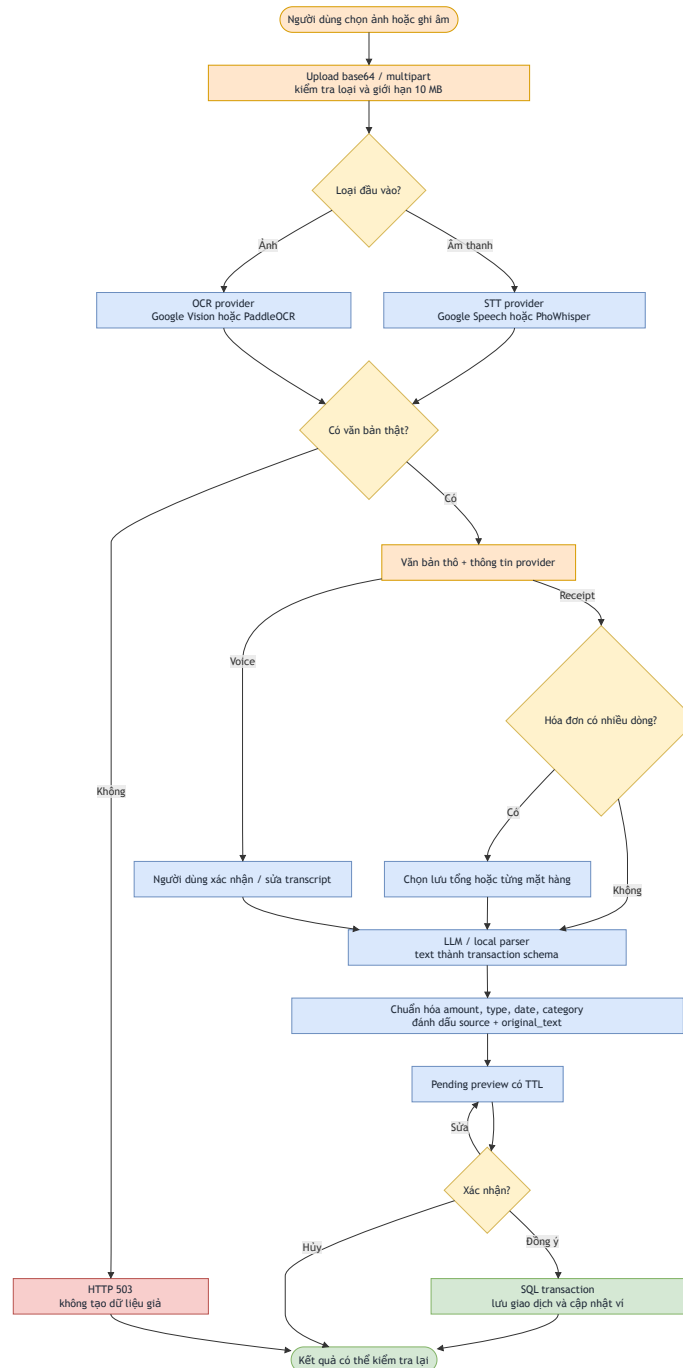
3.2.3.3. Nhập giao dịch bằng văn bản



Hình 8: Sơ đồ tuần tự nhập giao dịch bằng văn bản. LLM nằm ngoài transaction ghi dữ liệu.

Trình tự Hình 8 gồm nhận text, lấy categories/wallets và corrections, gọi LLM tool hoặc local parser, chuẩn hóa, validation, hỏi lại nếu thiếu, tạo preview, sửa/xác nhận và ghi DB trong transaction. Kiểm tra ngân sách diễn ra sau khi số dư và giao dịch đã nhất quán. Nếu commit lỗi, không được trả thông báo thành công.

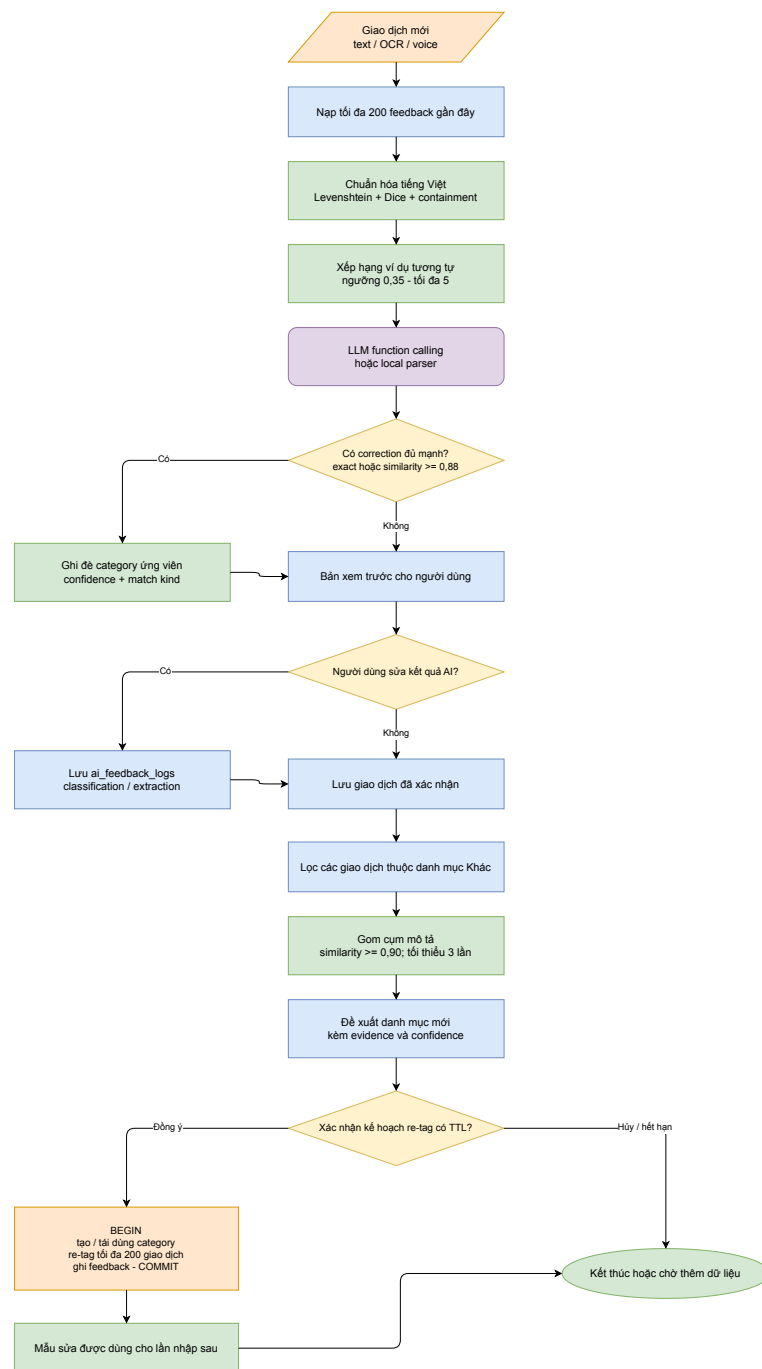
3.2.3.4. Đầu vào đa phương thức



Hình 9: Luồng xử lý đầu vào đa phương thức. Voice và ảnh hội tụ vào pipeline text chung sau bước xác nhận.

Voice đi qua STT và bước xác nhận transcript. Ảnh đi qua preprocessing/OCR rồi cho phép chọn tổng hóa đơn hoặc từng mặt hàng. Hai nhánh hội tụ tại pipeline text. Lỗi provider phải được biểu diễn là lỗi hoặc yêu cầu nhập tay; không dùng raw text giả. Báo cáo hiện chưa có ground truth media nên Hình 9 mô tả **thiết kế đích**, không phải bằng chứng accuracy OCR/STT.

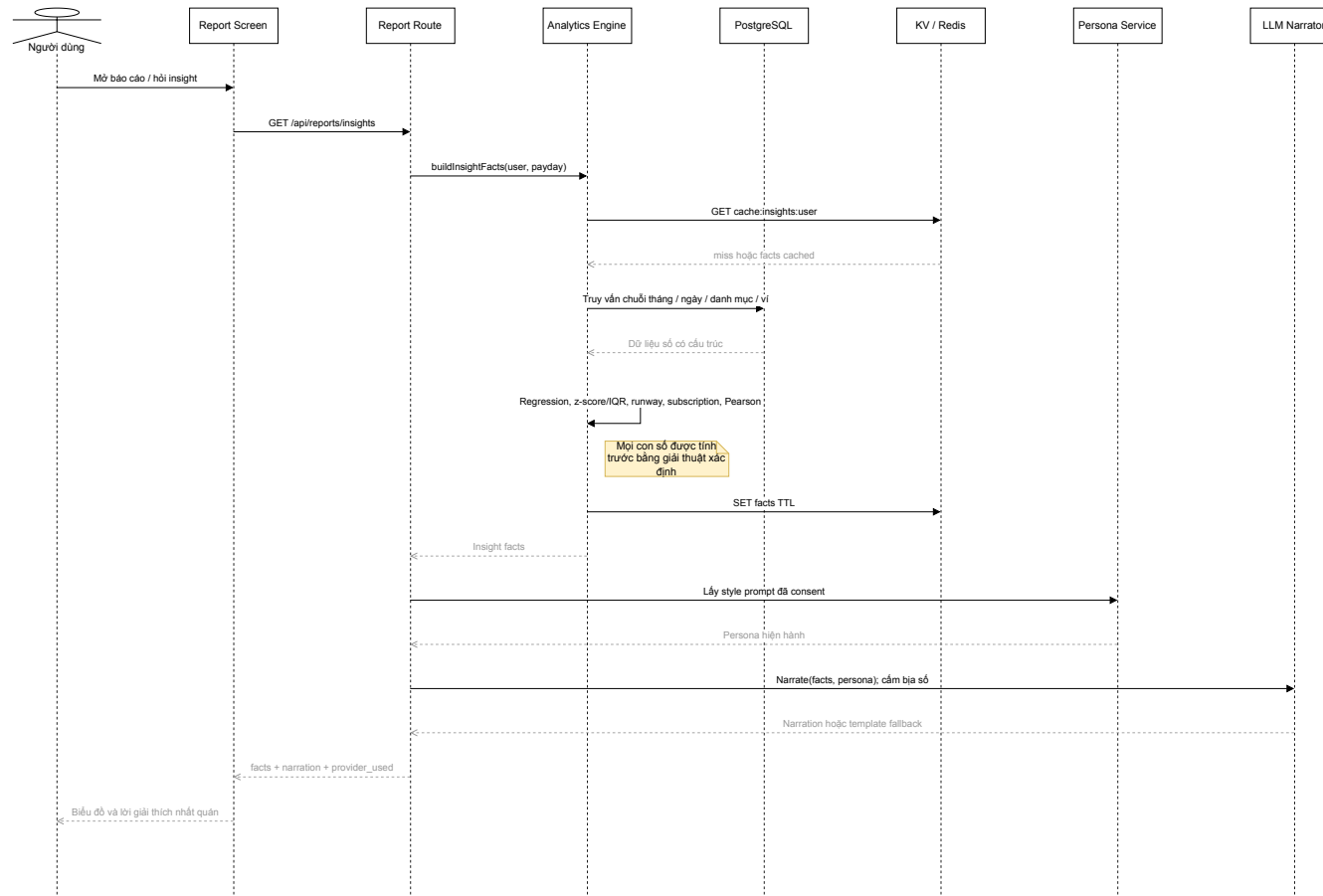
3.2.3.5. Phân loại và vòng phản hồi



Hình 10: Luồng phản hồi và cá nhân hóa phân loại bằng correction retrieval, không phải fine-tuning.

Khi người dùng sửa category, hệ thống lưu cặp kết quả AI–kết quả đúng. Lần sau, correction exact/fuzzy được xét trước, sau đó mới đến matcher/LLM. Giao dịch lặp trong “Khác” có thể được gom cụm để đề xuất category; tạo category và re-tag luôn là kế hoạch chờ xác nhận. Lịch sử mâu thuẫn phải hạ confidence thay vì học theo correction gần nhất.

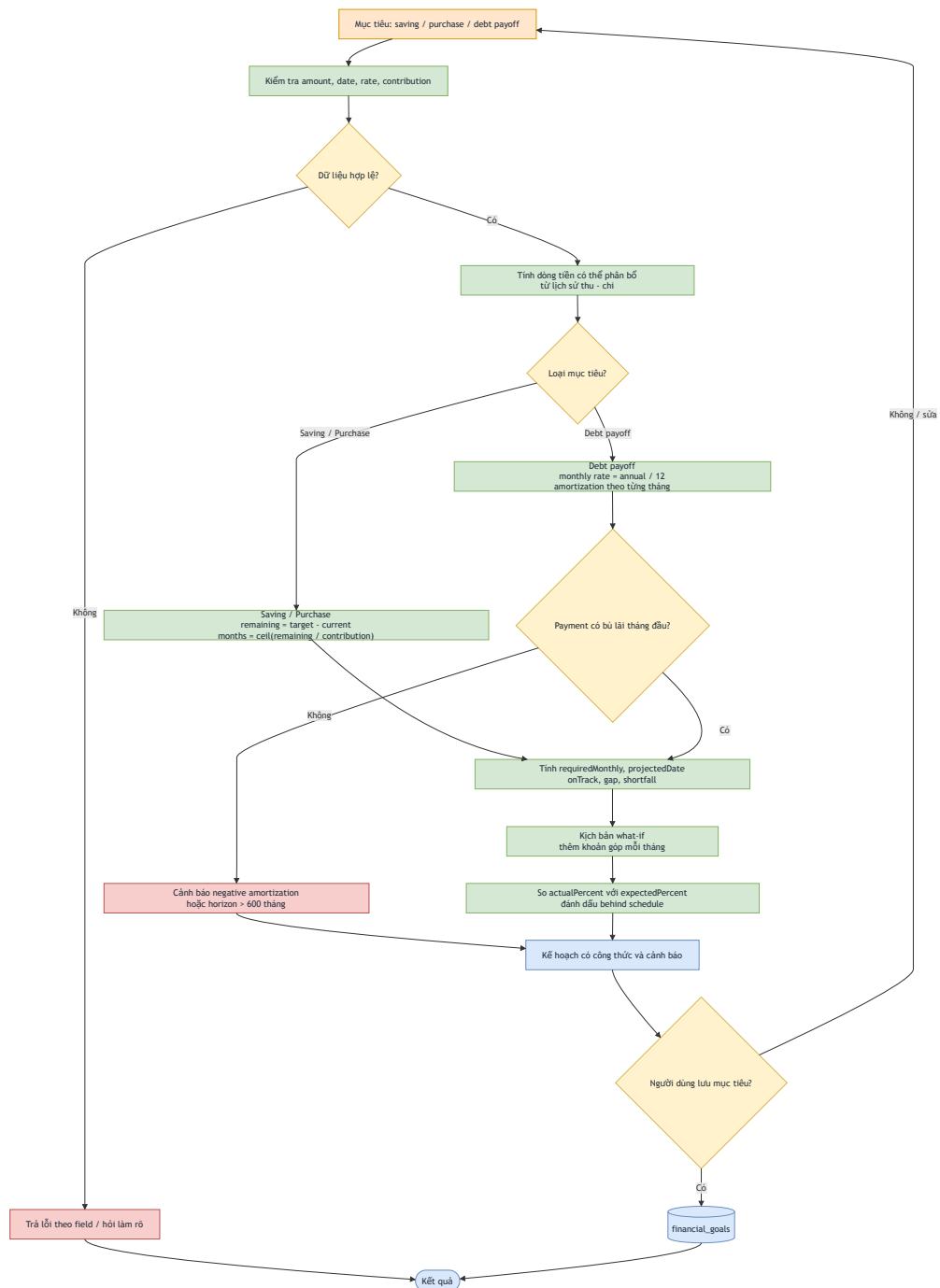
3.2.3.6. *Sinh insight có căn cứ*



Hình 11: Sơ đồ tuần tự sinh insight có căn cứ. Response trả cả thông điệp và facts để truy vết.

Trong Hình 11, model SQL truy xuất dữ liệu; Analytics Engine tính facts và metadata; guard kiểm tra đơn vị cùng số quan sát. Chỉ sau đó narrator mới diễn giải theo persona. Khi LLM lỗi, narrator template dùng chính facts. Thiết kế đích bổ sung numeric checker trước khi trả response để phát hiện số không được hỗ trợ.

3.2.3.7. Lập kế hoạch mục tiêu

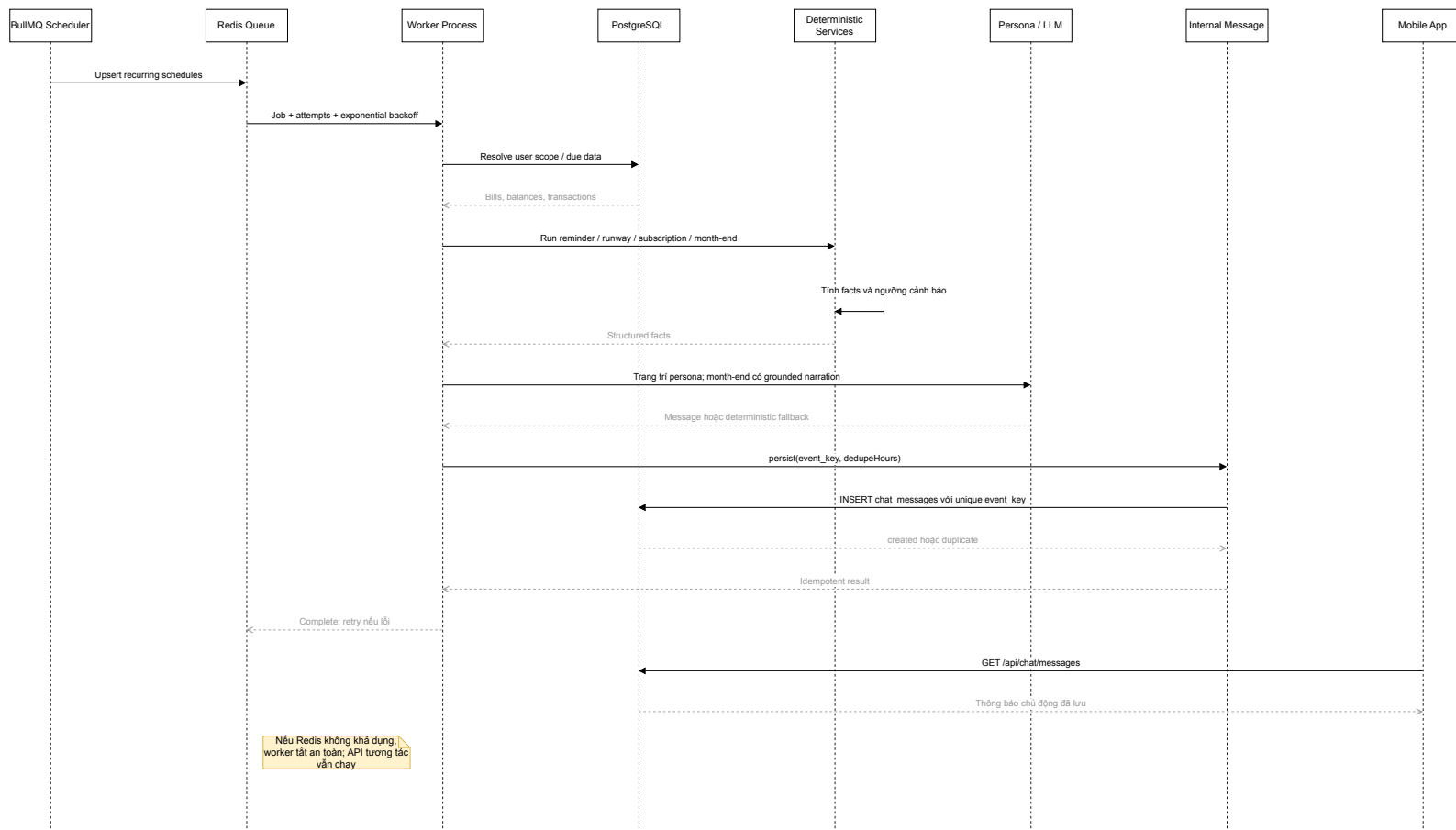


Hình 12: Luồng lập kế hoạch mục tiêu và mô phỏng what-if.

LLM trong Hình 12 chỉ trích xuất mục tiêu, số tiền, hạn chót, mức góp và lãi suất. Goal Planner kiểm tra miền dữ liệu, tính surplus, thời hạn, mức góp và cảnh báo. What-if tạo

kịch bản mới mà không sửa kế hoạch gốc. Chỉ xác nhận mới lưu financial_goals.

3.2.3.8. Tác vụ chủ động



Hình 13: Sơ đồ tuần tự tác vụ chủ động và cơ chế chống hiệu ứng lặp khi retry.

Scheduler tạo job có định danh; worker lấy đúng user scope, gọi handler, tính facts và ghi internal message hoặc export. Retry dùng cùng fingerprint; unique event key và thao tác idempotent loại thông báo trùng. Tính năng hiện tại tạo thông báo trong chat_messages, không phải push notification. Auto-backup theo lịch chưa có worker tương ứng nên không được mô tả là đã hoạt động.

3.2.3.9. Kiểm soát thao tác do LLM khởi tạo

Bảng 13: Điều kiện kiểm soát thao tác do LLM khởi tạo

Thao tác	Validation bắt buộc	Xác nhận	Nguyên tử/idempotent
Tạo một/nhiều giao dịch	amount > 0,	Có	Batch và số dư cùng transaction.
Chuyển ví	type/category/wallet hợp lệ Hai ví khác nhau, đủ số dư	Có	Debit, credit, history cùng transaction.
Tạo recurring bill	Tên, số tiền, chu kỳ và ngày hợp lệ	Có	Không tạo trùng cùng kế hoạch.
Áp dụng ngân sách	Lịch sử và tổng hạn mức hợp lệ	Có	Upsert theo user/category/kỳ.
Tạo mục tiêu	Type, target, date, interest phù hợp	Có	Lưu sau preview.
Tạo category và re-tag	Tên không generic, ID thuộc user	Có	Tạo/reuse, retag và feedback cùng kế hoạch.
Truy vấn/insight	Khoảng dữ liệu hợp lệ	Không	Facts truy vết được.
Export	Định dạng và khoảng ngày hợp lệ	Có từ chat	Cleanup có fingerprint.

3.2.4. Bảo mật, riêng tư và đạo đức

Nguyên mẫu chưa có authentication production; vì vậy không được tuyên bố đã cô lập nhiều người dùng. Các route dùng default_user và một số thao tác theo ID chưa kèm user scope. Trước triển khai thật cần bổ sung xác thực, authorization ở mọi truy vấn và test truy cập chéo.

Credential AI, service account và chuỗi kết nối không được ghi vào Git hoặc chat log. Ảnh/audio cần chính sách xóa sau xử lý. user_traits chỉ được dùng khi

consent bất. Persona không được gây áp lực, miệt thị hoặc biến gợi ý thành tư vấn đầu tư chắc chắn. Backup không được dùng khóa AES đóng gói sẵn trong client; khóa phải đến từ cơ chế quản lý bí mật bên ngoài ứng dụng.

3.3. KIỂM THỬ

3.3.1. Kế hoạch kiểm thử

3.3.1.1. Ma trận kiểm thử

Bảng 14: Ma trận kiểm thử

Cấp	Đối tượng	Kỹ thuật	Bằng chứng
Unit	Analytics, matching, budget, goal, validation	Dữ liệu thường, biên, invariant	node:test, expected tính tay.
Integration	Route-service-model, Redis, PostgreSQL	DB test, rollback và TTL	Log chạy và snapshot DB.
Contract	Tool schema và parser	Tập câu gán nhãn, provider/fallback	JSON từng case.
AI	OCR/STT adapter	Ảnh/audio thật có ground truth	CER/WER và field accuracy.
Grounding	Narrator/persona	So số response với facts	Numeric faithfulness.
Worker	Retry, chống trùng và lịch chạy	Chạy lặp cùng event, giả lập lỗi	Số hiệu ứng trước-sau.
System	Text/voice/image tới DB	End-to-end trên thiết bị	Video/log và DB assertion.
UAT	Người dùng mục tiêu	Nhiệm vụ có thời gian/số bước	Tỷ lệ hoàn thành, SUS.

3.3.1.2. Thiết kế dữ liệu kiểm thử

Bộ dữ liệu văn bản phải tách tập phát triển và đánh giá, bao phủ các đơn vị k, nghìn, ngàn, tr, triệu, số bằng chữ, phép nhân, ngày tương đối, thu-chi-chuyển-đầu tư, nhiều giao dịch, typo, Việt-Anh, trường hợp thiếu/mơ hồ và correction xung đột. Tập media phải lưu ảnh/audio gốc cùng transcript hoặc bảng hóa đơn chuẩn. Dữ liệu analytics nên là dữ liệu tổng hợp/ẩn danh có slope, outlier, cadence và correlation biết trước để đối chiếu công thức.

3.3.1.3. Bộ chỉ số

Bảng 15: Bộ chỉ số đánh giá

Nhóm	Chỉ số	Cách diễn giải
Extraction	Precision, recall, F1 theo field, exact match	So amount/type/date/category/wallet với nhãn.
Classification	Accuracy, macro-F1, confusion matrix	Không để danh mục nhiều mẫu che danh mục ít mẫu.
Clarification	Completion rate, số lượt hỏi	Chỉ tính case ban đầu thiếu/mơ hồ.
OCR/STT	CER/WER và transaction-field accuracy	Tách chất lượng raw và tác động nghiệp vụ.
Grounding	Numeric faithfulness, unsupported-number rate	Mọi số phải map về facts.
Analytics	Sai số so expected	Test công thức và điều kiện biên.
Hiệu năng	p50, p95, error rate	Tách cache hit/miss và provider.
Worker	Duplicate-effect rate, retry success	Lập cùng fingerprint.
Trải nghiệm	Hoàn thành, thời gian, số thao tác	So chat với form cùng nhiệm vụ.

3.3.2. Kết quả và phân tích

3.3.2.1. Kết quả đã đo

Ngày 15/07/2026, ba phép kiểm tra nền được chạy trong workspace. Kết quả được trình bày đúng phạm vi bằng chứng, không mở rộng thành kết luận về provider hoặc cơ sở dữ liệu thật.

Bảng 16: Kết quả đã đo và phép đo còn thiếu

Hạng mục	Kết quả	Phân loại	Phạm vi kết luận
Backend npm test sau sửa	18/18 tệp kiểm thử đạt, 0 tệp thất bại; khoảng 1,028 giây	Đã đo	Unit/service với mock; gồm transaction, concurrency, recurring và time-series.
Local parser quality gate	31/31 strict pass; 0 partial; 0 fail	Đã đo	Cục bộ, không dùng Gemini; strict exit code, 31 ca hard-coded.
Baseline trước sửa	13/13 tệp test; parser 27/31 strict	Đã đo	Giữ để phân tích lỗi và chứng minh tác động bản sửa.
Expo web export	Đóng gói 652 module; bundle khoảng 1,49 MB	Đã đo	Chứng minh frontend đóng gói được; không phải hiệu năng runtime.
LLM trên tập gán nhãn	Chưa công bố	Chưa đo	Cần khóa dataset, model, prompt và cấu hình provider.
OCR/STT accuracy	Chưa công bố	Chưa đo	Cần ảnh/audio cùng ground truth.
Tích hợp PostgreSQL và Redis đang chạy	Chưa xác nhận trong đợt đo	Chưa đo	Unit pass không thay thế kiểm thử DB/queue đang chạy.
Numeric grounding, p50/p95, UAT	Chưa công bố	Chưa đo	Cần checker, môi trường và kịch bản khóa phiên bản.

Baseline parser có hai lỗi amount: “1 triệu 5” và phép nhân “3 cái áo, mỗi cái 200k”; hai ca partial liên quan “quần jeans” và “đi ăn”. Sau sửa, cả bốn ca có regression

test và harness đạt 31/31 strict, đồng thời trả mã thoát khác 0 khi bất kỳ ca nào không đạt. Tỷ lệ 100% chỉ áp dụng cho tập cố định này, chưa phải benchmark Gemini hoặc tập gán nhãn độc lập.

Không có tuyên bố nào trong Bảng 16 chứng minh Gemini, OCR, STT hoặc luồng HTTP–PostgreSQL đã hoạt động end-to-end. Đây là ranh giới bằng chứng bắt buộc của báo cáo.

3.3.2.2. Trạng thái chức năng trọng yếu

Bảng 17: Trạng thái và hành vi đích của chức năng trọng yếu

Chức năng	Hiện trạng	Khoảng trống chính	Điều kiện hoàn tất
Giao dịch và analytics	Đã đo	Transaction, post-commit và zero-fill đã có hồi quy; chưa test DB thật.	Integration DB và dataset thuật toán rộng hơn.
Chat preview/confirm	Đã đo	Claim một lần, stale ID, edit/cancel race và thứ tự history đã sửa.	Bổ sung HTTP–DB E2E và đo TTL thực với Redis.
Local parser	Đã đo	Đạt 31/31 strict trên quality gate cố định.	Tách tập độc lập, tăng biến thể và báo macro-F1.
LLM tool routing	Đã hiện thực	Provider selection/media fallback đã sửa; chưa benchmark.	Contract test trên provider thật và tập gán nhãn.
OCR/STT	Đã hiện thực	Chưa có ground truth và kiểm thử tích hợp.	Adapter failure test, CER/WER và field accuracy.
Ví/chuyển ví	Hiện thực một phần	Thiếu route/UI tạo ví trên fresh install; chưa có integration test transfer.	CRUD tối thiểu và kiểm thử toàn vẹn số dư.

Chức năng	Hiện trạng	Khoảng trống chính	Điều kiện hoàn tất
Recurring và worker	Đã đo	Payment đã khóa hàng, nguyên tử, có kỳ dự kiến và chat preview; notification vẫn là chat nội bộ.	Live DB test và kênh nhắc ngoài ứng dụng nếu mở rộng.
Export/backup	Chưa đúng tên gọi	Mẫu số/escaping đã sửa; “PDF” vẫn là HTML, backup còn thiếu.	PDF thật hoặc đổi nhãn; backup/restore an toàn.
Auth/multi-user	Ngoài phạm vi hiện tại	default_user, ID chưa luôn scoped.	Không demo như đã có; thêm trước production.

3.3.2.3. Thí nghiệm cần thực hiện

Ba thí nghiệm có giá trị cao nhất cho bản hoàn thiện là:

1. **Ablation LLM so với parser cục bộ:** cùng tập câu, so field F1, clarification rate, latency và chi phí.
2. **Feedback before/after:** phát lại nhóm câu sau corrections, đo category accuracy và kiểm tra không suy giảm nhóm khác.
3. **Grounded narration:** cấp cùng facts cho nhiều persona, kiểm tra số liệu giữ nguyên trong khi giọng điệu thay đổi.

Kết quả chỉ được chuyển vào tóm tắt và kết luận sau khi có log, cấu hình và dữ liệu khóa phiên bản.

CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN

4.1. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Ở mức thiết kế và hiện thực nguyên mẫu, PERFIN đã hình thành kiến trúc tách dữ liệu, giải thuật và lớp LLM; có migration cho 18 bảng vật lý; có các module analytics, feedback, budget, goal, state và worker; đồng thời có bộ test tự động chạy được. Đóng góp quan trọng nhất của báo cáo là làm rõ vai trò LLM: mô hình không thay SQL hoặc giải thuật thống kê, mà chuyển ngôn ngữ tự nhiên thành lệnh có kiểu và chuyển facts thành lời giải thích.

Bảng 18: Đối chiếu mục tiêu với bằng chứng

Mục tiêu	Bằng chứng hiện có	Kết luận thận trọng
O1 — Mô hình dữ liệu	Migration, model, validation và luồng transaction.	Đã hiện thực ở mức prototype; cần fault-injection trên DB thật.
O2 — Pipeline đa phương thức	Tool schema, parser, media adapter, preview/state.	Có luồng mã nguồn; chưa có accuracy khóa phiên bản.
O3 — Giải thuật phân tích	Hàm analytics, goal, budget, feedback và test tự động.	18/18 tập test pass; đã zero-fill trực lịch, vẫn cần dataset rộng.
O4 — Ranh giới LLM	Tool declarations, facts–narrator flow và fallback.	Thiết kế rõ; numeric faithfulness chưa được đo hệ thống.
O5 — Đánh giá vận hành	Backend test, parser harness và Expo export đã chạy.	Chưa đủ kết luận về DB, media, LLM, hiệu năng hoặc UAT.

Baseline trước sửa ghi nhận 13/13 tập backend đạt và local parser đạt 27/31 ca strict. Sau ổn định hóa, backend đạt 18/18 tập, local-parser quality gate đạt 31/31 strict, Expo web export xử lý 652 module và tạo bundle khoảng 1,49 MB. Các số này không được dùng để tuyên bố hệ thống đã sẵn sàng production.

4.2. TÁC ĐỘNG CỦA LLM

LLM tạo giá trị ở ba điểm. Thứ nhất, mô hình giảm ma sát nhập liệu bằng cách hiểu nhiều cách diễn đạt, ngày tương đối và câu có nhiều ý định. Thứ hai, function calling biến câu tự nhiên thành typed command, giúp form và chat dùng chung service nghiệp

vụ. Thứ ba, grounded narration diễn giải facts theo ngữ cảnh và persona, giúp kết quả thuật toán dễ tiếp cận hơn.

Tác động này chỉ tích cực khi có bốn hàng rào: schema, validation, bước xem trước/xác nhận và facts grounding. Nếu bỏ các hàng rào, LLM làm tăng rủi ro dữ liệu sai; nếu giao toàn bộ tính toán cho mô hình, kết quả mất tính tái lập. Vì vậy, lợi ích LLM cần được đo khi so sánh với parser và form: F1 thực thể, tỷ lệ hoàn tất, số thao tác, độ trễ, chi phí và unsupported-number rate.

4.3. HẠN CHẾ

1. Runtime dùng default_user; chưa có xác thực và phân quyền production.
2. Chất lượng trích xuất phụ thuộc provider, cách nói đời thường và chất lượng ảnh/audio; chưa có benchmark gán nhãn.
3. Các ngưỡng anomaly, fuzzy, recurring và correlation là cấu hình khởi đầu, chưa tối ưu trên dữ liệu đại diện.
4. Runway và trend đã zero-fill ngày/tháng nhưng vẫn là ngoại suy đơn giản, chưa mô hình hóa mùa vụ, sự kiện tương lai hoặc thu nhập bất thường.
5. Persona có thể làm phản hồi dễ đọc hơn nhưng hiệu quả hành vi chưa được chứng minh bằng UAT.
6. Một số chức năng hỗ trợ demo chưa hoàn chỉnh: tạo ví, PDF thật, backup định kỳ, restore và push notification.
7. Bộ test hiện có chưa thay thế kiểm thử end-to-end với PostgreSQL, Redis và provider thật.
8. ERD có user scope nhưng một số thao tác theo ID chưa luôn kèm điều kiện user, tạo rủi ro khi nâng cấp multi-user.

4.4. HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Thứ tự phát triển phải giữ trọng tâm dữ liệu và giải thuật:

1. **Kiểm chứng tích hợp lõi:** transaction, pending claim, recurring period và validation đã có unit regression; bước kế tiếp là PostgreSQL/Redis integration test và user scope.
2. **Mở rộng baseline ngôn ngữ:** quality gate 31 câu đã đạt; cần tách tập đánh giá độc lập, thêm typo, câu đa ý định và báo macro-F1.
3. **Kiểm chứng giải thuật:** trực thời gian, zero-spend days và mẫu số đã sửa; cần khóa dataset tổng hợp lớn hơn, backtest và expected tính tay.
4. **Đo tác động LLM:** xây tập tiếng Việt gán nhãn, ablation parser-LLM và numeric grounding checker.

5. **Kiểm chứng media:** thu tập ảnh/audio ẩn danh, đo CER/WER và transaction-field accuracy, test lỗi provider.
6. **Hoàn thiện tính năng hỗ trợ:** tạo ví, PDF đúng định dạng, backup/restore an toàn và worker định kỳ; chỉ làm sau khi lỗi ổn định.
7. **Chuẩn bị triển khai thật:** authentication, authorization, audit log, quản lý khóa và chính sách lưu/xóa media.

Bank sync, shared wallet và high availability chỉ nên xem xét ở giai đoạn sau. Mở rộng tính năng trước khi tính đúng dữ liệu và bằng chứng thực nghiệm ổn định sẽ làm lệch trọng tâm của niên luận cơ sở ngành.

4.5. KẾT LUẬN CHUNG

PERFIN có ý nghĩa học thuật khi được trình bày như một hệ thống xử lý dữ liệu tài chính có lớp giao tiếp LLM, không phải một chatbot biết tính tiền. Cấu trúc phù hợp là: dữ liệu quan hệ làm nguồn chuẩn, giải thuật xác định tạo facts, LLM hỗ trợ hiểu và diễn giải, còn người dùng giữ quyền xác nhận mọi thay đổi. Bản báo cáo này đồng thời chỉ ra phần đã hiện thực, kết quả đã đo và khoảng trống phải sửa; đó là cơ sở để tiếp tục phát triển mà không đánh đổi tính trung thực của kết quả.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] A. Lusardi and O. S. Mitchell, “The Economic Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence,” *Journal of Economic Literature*, vol. 52, no. 1, pp. 5–44, 2014.
- [2] A. Vaswani *et al.*, “Attention Is All You Need,” in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 30, pp. 5998–6008, 2017. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1706.03762>
- [3] Gemini Team, “Gemini: A Family of Highly Capable Multimodal Models,” *arXiv preprint arXiv:2312.11805*, 2023.
- [4] Google AI for Developers, “Function calling with the Gemini API,” 2026. [Online]. Available: <https://ai.google.dev/gemini-api/docs/function-calling>. [Accessed: 15-Jul-2026].
- [5] R. Smith, “An Overview of the Tesseract OCR Engine,” in *Proc. 9th International Conference on Document Analysis and Recognition*, vol. 2, pp. 629–633, 2007.
- [6] A. Radford *et al.*, “Robust Speech Recognition via Large-Scale Weak Supervision,” *arXiv preprint arXiv:2212.04356*, 2022. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2212.04356>
- [7] PostgreSQL Global Development Group, “PostgreSQL Documentation — Transactions and Data Definition,” 2026. [Online]. Available: <https://www.postgresql.org/docs/current/tutorial-transactions.html> and <https://www.postgresql.org/docs/current/ddl.html>. [Accessed: 15-Jul-2026].
- [8] Redis Ltd., “EXPIRE,” *Redis Commands Documentation*, 2026. [Online]. Available: <https://redis.io/docs/latest/commands/expire/>. [Accessed: 15-Jul-2026].
- [9] Taskforce.sh, “BullMQ Documentation: Idempotent Jobs and Retrying Failing Jobs,” 2026. [Online]. Available: <https://docs.bullmq.io/patterns/idempotent-jobs> and <https://docs.bullmq.io/guide/retrying-failing-jobs>. [Accessed: 15-Jul-2026].
- [10] J. W. Tukey, *Exploratory Data Analysis*. Reading, MA, USA: Addison-Wesley, 1977.

- [11] IEEE Computer Society, *IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications*, IEEE Std 830-1998, 1998.
- [12] R. H. Thaler and C. R. Sunstein, *Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness*. New York, NY, USA: Penguin Books, 2009.

CHƯƠNG A: DANH MỤC SƠ ĐỒ DRAW.IO

Mỗi sơ đồ có nguồn chỉnh sửa tại `figures/drawio` và bản render tại `figures/rendered`. Báo cáo liên kết bản PDF; PNG/SVG dùng cho xem nhanh và tải liệu web. Thuật ngữ trong sơ đồ phải đồng nhất với báo cáo và phân biệt lỗi xác định, LLM, dữ liệu bền vững, state tạm cùng dịch vụ ngoài.

STT	Tên hình	Basename	Vị trí trong báo cáo
1	Ngữ cảnh hệ thống	01-system-context	Hình 1
2	Kiến trúc vận hành	02-runtime-architecture	Hình 2
3	Triển khai nguyên mẫu	03-deployment	Hình 3
4	Lớp miền nghiệp vụ	04-domain-class	Hình 4
5	ERD vật lý	05-physical-erd	Hình 5
6	Ranh giới LLM	06-llm-boundary	Hình 6
7	Trạng thái hội thoại	07-conversation-state	Hình 7
8	Nhập giao dịch text	08-text-sequence	Hình 8
9	Đầu vào đa phương thức	09-multimodal-flow	Hình 9
10	Feedback và phân loại	10-feedback-flow	Hình 10
11	Insight có căn cứ	11-insight-sequence	Hình 11
12	Goal planner và what-if	12-goal-flow	Hình 12
13	Tác vụ chủ động	13-worker-sequence	Hình 13

CHƯƠNG B: LỆNH TÁI LẬP KIỂM THỬ

Các lệnh dưới đây được chạy từ đúng thư mục thành phần. Người thực hiện phải ghi commit, phiên bản runtime, cấu hình provider và trạng thái dịch vụ; không chép secret vào biên bản.

```
cd demo/backend
```

```
npm test
```

```
npm run test:ai
```

```
cd ../frontend
```

```
EXPO_PUBLIC_API_URL=http://127.0.0.1:3000 \
```

```
  npx expo export --platform web \
```

```
  --output-dir /tmp/perfin-web-final
```

Để kiểm thử tích hợp, cần một PostgreSQL test riêng và Redis đang chạy. Migration phải được chạy trên database test; sau mỗi nhóm test phải kiểm tra rollback và dọn dữ liệu bằng fixture. Không dùng database phát triển cá nhân làm môi trường tự động.

CHƯƠNG C: BIÊN BẢN KẾT QUẢ NGÀY 15/07/2026

Trường	Giá trị đã ghi nhận
Commit	Không được khóa trong đợt audit; cần bổ sung khi chốt bản nộp.
Thời gian chạy	Ngày 15/07/2026, workspace phát triển.
Backend test sau sửa	18/18 tệp pass, 0 fail; khoảng 1,028 giây.
Local parser sau sửa	31/31 strict pass, 0 partial, 0 fail; provider local.
Baseline trước sửa	13/13 tệp backend; parser 27/31 strict, 2 partial, 2 fail.
Frontend export	Thành công 652 module, bundle JavaScript khoảng 1,49 MB.
PostgreSQL/Redis live	Không được xác nhận trong đợt đo; không suy diễn từ unit test.
OCR/STT ground truth	Chưa có phép đo được công bố.
LLM model/prompt benchmark	Chưa có phép đo được công bố.
Hỏi quy parser	“1 triệu 5”, phép nhân số lượng–đơn giá, quần jeans và đi ăn đều đã đạt.
Hỏi quy dữ liệu	Transaction/post-commit, pending race, recurring period và time-series zero-fill đã được bổ sung.

Khi chốt bản nghiệm thu, một biên bản mới phải khóa commit; phiên bản Node, PostgreSQL, Redis; provider, model, prompt; dataset, số mẫu, toàn bộ log và phân tích lỗi. Việc ghi “chưa đo” ở đây là kết quả audit hợp lệ, không phải giá trị ước lượng.

CHƯƠNG D: NGUYÊN TẮC TRÌNH DIỄN

1. Bắt đầu bằng dữ liệu seed có kịch bản và công bố rõ là dữ liệu giả lập.
2. Trình diễn cùng một giao dịch qua form và chat để định lượng lợi ích nhập liệu.
3. Nhập câu thiếu số tiền để chứng minh clarification state và TTL.
4. Sửa category rồi lặp câu gần giống để chứng minh feedback retrieval.
5. Mở insight và hiển thị đồng thời facts với lời diễn giải persona.
6. Tất provider hoặc Redis có kiểm soát để chứng minh fallback không sinh mock.
7. Không trình diễn auth, bank sync, push notification, PDF hay backup như tính năng hoàn thành khi điều kiện nghiệm thu chưa đạt.

CHƯƠNG E: TIÊU CHÍ ỔN ĐỊNH CHỨC NĂNG QUAN TRỌNG

Ưu tiên sửa lỗi sau báo cáo được xác định theo tác động tới dữ liệu và khả năng demo học thuật:

1. **P0 — toàn vẹn dữ liệu:** transaction không rò connection, xác nhận pending nguyên tử, batch rollback đúng, ID có user scope.
2. **P1 — pipeline đầu vào:** parser số tiền đúng, provider selector đúng trạng thái, clarification và history có thứ tự ổn định.
3. **P1 — giải thuật:** trực thời gian giữ tháng thiếu, runway xử lý ngày không chi, báo cáo dùng đúng mẫu số kỳ lọc.
4. **P2 — tác vụ và media:** recurring payment nguyên tử, worker dedup, adapter trả lỗi thật và có ground truth.
5. **P2 — hỗ trợ demo:** tạo ví trên fresh install, export đúng định dạng và backup/restore không giữ khóa bí mật trong bundle.

Mỗi sửa đổi phải có regression test thất bại trước khi sửa và pass sau khi sửa. Chỉ chức năng có cả test tự động và một luồng demo tái lập mới được chuyển từ “thiết kế đích” thành “đã đo”.